

ARKI Robotics

아키로보틱스 (가칭)

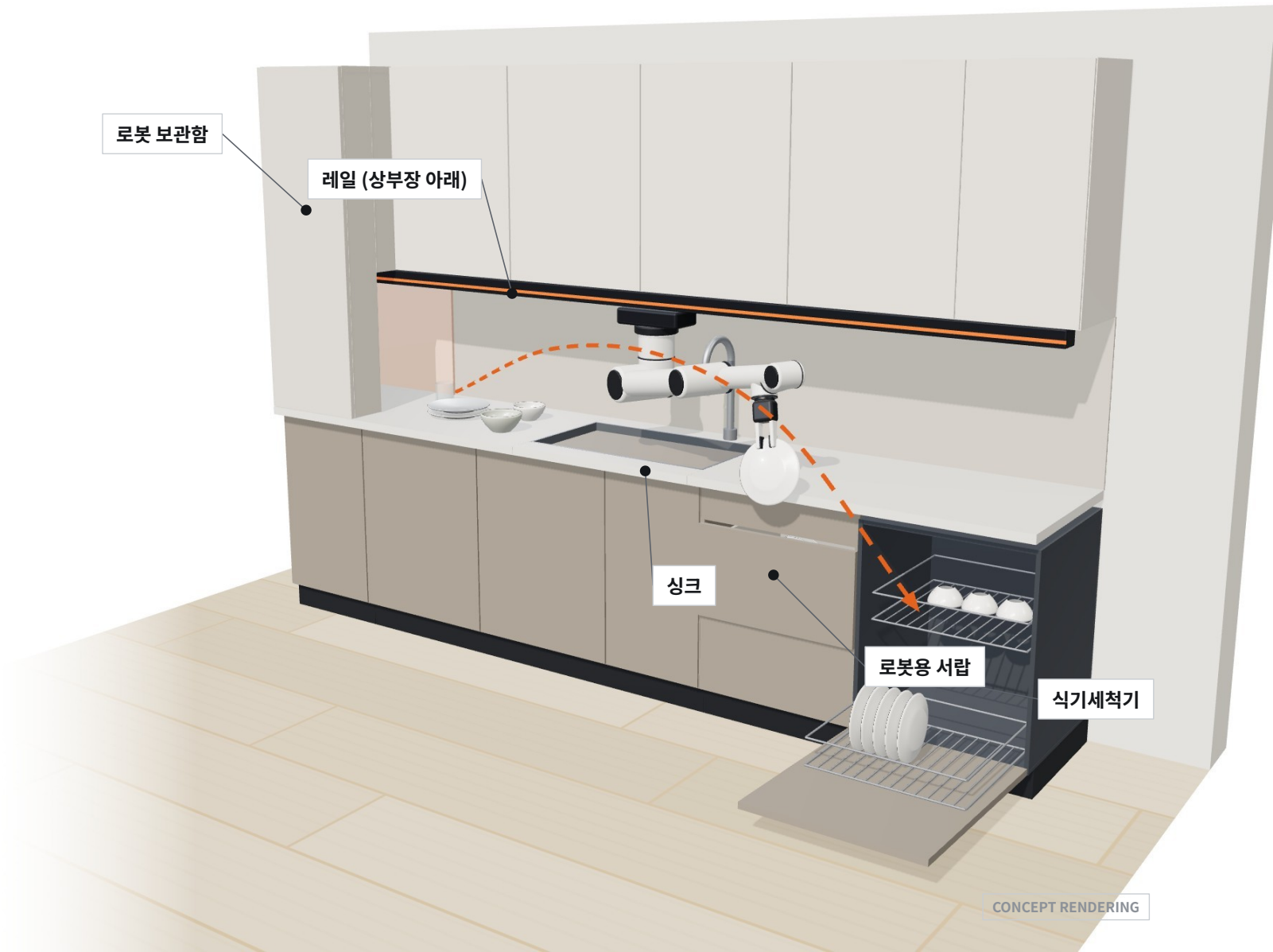
설거지 정리를 맡는 로봇 주방

로봇이 일할 자리를 주방 설계 단계에서 만듭니다

첫 기능: 식사 후 식기 정리 (식기세척기 넣기 · 꺼내기 · 수납)

첫 시장: 구축 아파트 주방 리모델링

Concept 단계 · 시제품 · 고객 · 계약 · 매출 없음
숫자는 FACT · ASSUMPTION · TARGET 등으로 구분 표기



식사 후 정리는 아직 사람이 합니다

식기세척기는 씻기만 합니다. 옮기고, 넣고, 꺼내서 제자리에 두는 일은 사람 몫입니다.



약 40분

하루 식사 후 정리 시간

ASSUMPTION

월 약 20시간

40분 × 30일

DERIVED

1.5만원

가사서비스 시간당 요금

FACT

정리 시간은 아직 가정입니다. 첫 3개월에 30세대 시간 기록으로 실제 시간과 빈도를 잡니다.

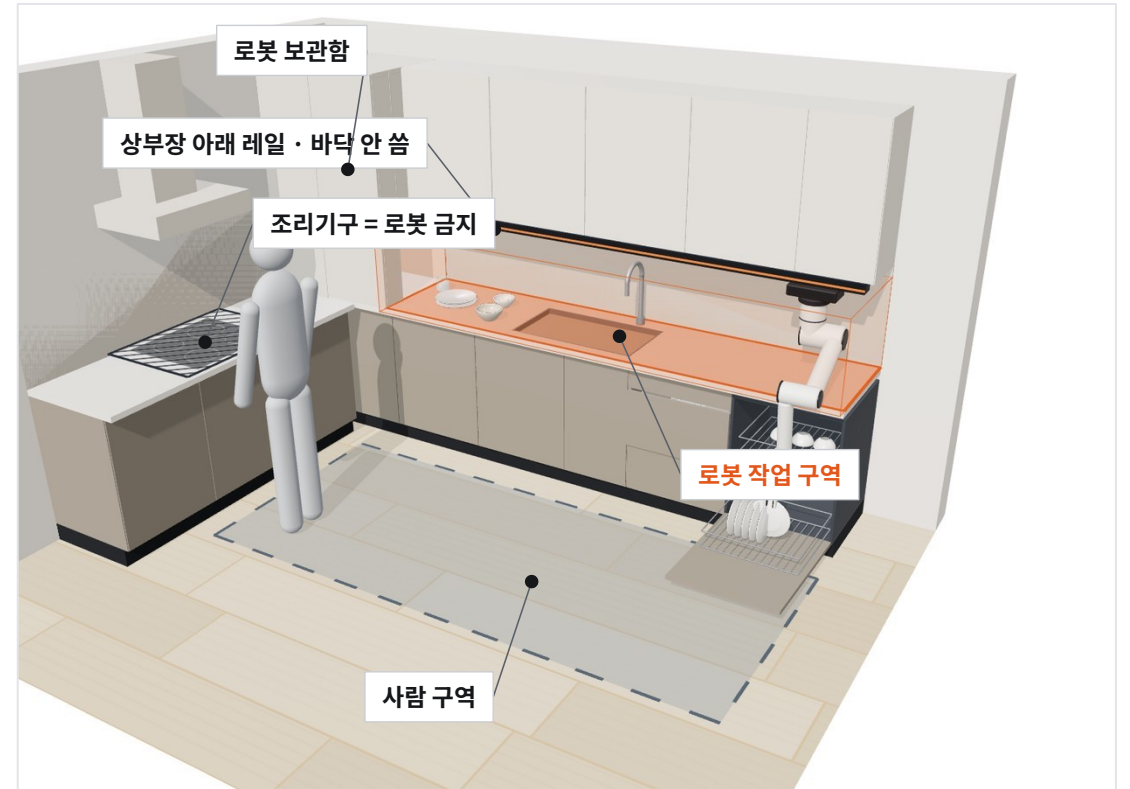
로봇을 들이는 대신, 로봇 자리를 주방에 만듭니다

레일 · 보관함 · 식기세척기 · 서랍을 로봇이 쓰기 좋은 위치와 높이로 함께 설계합니다

기존 주방에 로봇을 추가하면



ARKI 주방



집마다 다른 위치 · 높이 · 동선을 로봇이 현장에서 알아내는 대신, 설계 단계에서 고정해 같은 작업을 반복할 수 있게 합니다.

식사 후 정리를 다섯 단계로 끝냅니다

사람은 식기를 조리대 한쪽에 두기만 합니다. 조리 · 칼 · 불 쓰는 일은 하지 않습니다.

1



인식

카메라로 식기 종류 · 위치 확인

2



집기

식기 모양에 맞게 집기

3



넣기

식기세척기 랙에 세워 넣기

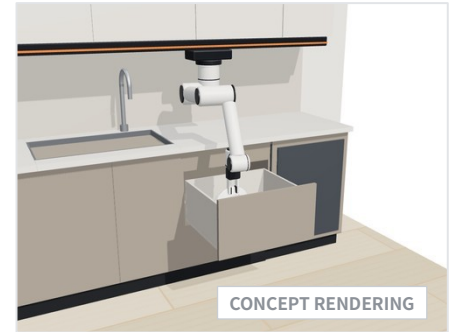
4



꺼내기

세척 끝난 식기 꺼내기

5



서랍 정리

로봇용 서랍에 정리

CONCEPT RENDERING

3개 이상

승인된 작업 수 (M12)

TARGET

70%

정리 성공률 판단 기준 (M9)

TARGET

범위 밖 조리 · 칼 · 불 쓰는 작업 · 식탁에서 조리대로 옮기기 (사람)

다음 단계 재료 옮기기 · 조리 보조는 이후 검토 (FUTURE)

평소엔 보관함에 숨고, 낮은 곳은 랙을 당겨 위에서 넣습니다

로봇은 조리대 끝 폭 45cm 보관함에 접혀 있다가, 여닫이 문이 열리면 레일로 나옵니다



① 평소: 문 닫힘



② 문 열면: 접힌 로봇



③ 펼침: 레일 아래로



④ 레일 따라 이동

높이 (cm)

225 상부장 위

139 레일 (상부장 145 아래)

88 조리대

37 집게 최저

0 바닥



45 × 62cm

보관함 폭 × 깊이 (조리대 위)

CONCEPT

약 37cm

집게가 내려가는 최저 높이

CONCEPT

0cm

모든 동작의 가구 관통 (3D 충돌검사)

CONCEPT

- 펼칠 때 팔이 조리대 앞으로 최대 26cm 나옴 → 사람이 가까우면 멈춤
- 식기세척기는 일반 빌트인 그대로, 하단 랙을 44cm 당겨 위에서 넣음

받은 평면 그대로 3D로 옮겨, 주방 한 벽에 넣었습니다

구축 2Bay A (코어 포함 12,390 × 11,670mm) · 주방 윗벽 3,255mm에 ARKI 한 줄 3,150mm



3,150mm

ARKI 한 줄 (벽 길이 3,255mm)

CONCEPT

0cm

작업 · 보관 · 이동 경로 가구
관통

CONCEPT



받은 평면 (치수 그대로) + ARKI 배치

- 인덕션은 옆 벽 아래쪽으로 옮겨 로봇 구역과 분리 · 싱크 중심 약 21cm 이동
- 보관함 문은 옆 벽 때문에 90°까지만 열림 → 이 조건으로 충돌검사 다시 수행
- 나머지 평면 4종 (구축 1 · 신축 2 · 3 · 4Bay)은 같은 방법으로 작업 중

평면이 달라도 같은 한 줄 모듈을 씁니다

순서와 치수는 고정하고, 현장에서는 폭 · 문 열림각 · 조리기구 위치만 맞춥니다

고정 — 한 줄 모듈 (위에서 본 그림, cm)

레일 (상부장 아래)



평면마다 바뀌는 것

바뀌는 것	범위	예: 구축 2Bay A
내려놓는 곳 폭	70 ~ 80cm	70cm
보관함 문 열림각	90 ~ 105°	90° (옆 벽)
조리기구 위치	옆 벽 · 아일랜드	옆 벽 아래쪽
마감재 · 상부장	현장 선택	기존 톤

30개 → 3~5개

평면 분석 → 주방 표준안

TARGET

332 → 244만원

세대당 주방 모듈 원가 (표준 모듈 사용률 40% → 80%)

DERIVED

60%

M18 표준 모듈 사용률 기준

TARGET

첫 시장은 주방을 새로 하는 구축 아파트입니다

해마다 약 30만 세대가 주방을 바꾸고, 그중 연 1.8만 세대를 적용 가능 시장으로 봅니다

1,328만호

아파트 (총주택 2,018만 × 아파트 65.8%)

DERIVED

56.0%

준공 20년 이상 주택 비중 (30년 이상 30.6%)

FACT

연 약 30만 세대

주방 교체 (두 방식 추정 29.0만 · 30.3만)

ASSUMPTION

연 3만 세대

그중 프리미엄 (주방 예산 2,000만원 이상) 10%

ASSUMPTION

연 1.8만 세대

그중 로봇 맞춤 주방 적용 가능 60%

ASSUMPTION

출처: 국가데이터처 2025 인구주택총조사 (2026.7 발표) · 국토부 주택 통계 → 부록

연 약 3,396억원

적용 가능 시장 (구축 3,212 + 신축 184)

DERIVED

약 2%

Y5 계획 매출 77.6억원 / 적용 가능 세대

TARGET

- 비율(교체 30만 · 프리미엄 10% · 적용 60%)은 가정 → Seed 기간 조사로 확인
- 대중 시장 진입은 계획에 넣지 않음

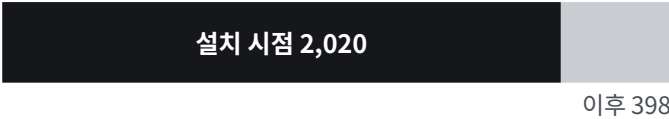
설치할 때 한 번 크게, 쓰는 동안 매년 받습니다

구축 1세대 기준: 설치 시점 약 2,020만원, 이후 관리 연 48만원 + 소모품 연 약 36만원

누가	무엇에	얼마	언제
집주인 (구축 리모델링)	로봇 맞춤 주방 (레일 · 보관함 · 서랍 등)	450만원 (주방 공사비 별도)	설치할 때
집주인	로봇 + 설치 · 조정	1,490만원 + 80만원	설치할 때
집주인 (구매 대신)	로봇 렌탈 (관리 · 소모품 포함)	월 33만원 × 60개월	매월
집주인	관리 (점검 · 수리)	연 48만원	매년
집주인	소모품 (그리퍼 패드 등)	연 약 36만원	매년
건설사 (신축)	로봇 맞춤 주방 옵션	세대당 220만원 (공급가)	분양 옵션 계약
파트너 (인테리어 · 가구)	판매 수수료를 받음 (ARKI가 지급)	패키지의 10%	판매할 때

ASSUMPTION 모든 가격은 가설 · VAT 별도

1세대 5년 매출 구성 (만원)



2,418만원

1세대 5년 매출 (구매 · 직접판매)

DERIVED

84%

그중 설치 시점 매출

DERIVED

458만원

1세대 5년 기여이익 (Y3 원가)

DERIVED

가장 큰 위험 = 가격 가치 기준 월 약 18만원 < 렌탈 원가 하한 월 31만원 (Y3) → 지불의사 검증이 1순위

직접 팔며 배우고, 파트너로 늘리고, 신축 옵션으로 키웁니다

구축은 가격 · 설치 · 사용을 검증하는 채널, 신축은 물량을 만드는 채널입니다

직접 판매

Y1~

구축 리모델링 고객 · 학습용
설치 5 → 30 → 60세대 (Y2 · Y3 · Y5)
고객 획득비 세대당 150만원 (가정)

인테리어 · 주방가구 파트너

Y3~

파트너가 팔고 ARKI가 설치
설치 20 → 130 → 340세대 (Y3 · Y4 · Y5)
수수료 패키지의 10% (가정)

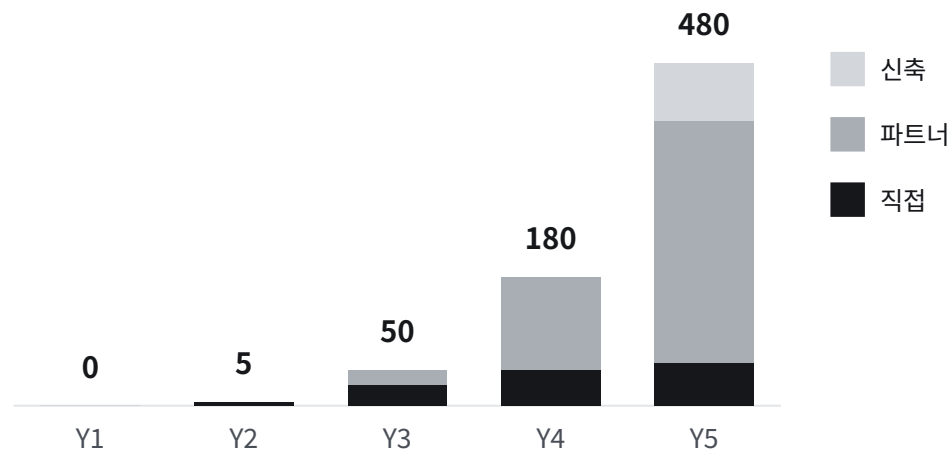
신축 옵션

Y3 계약~

건설사 설계 단계에 옵션으로
프로젝트 1 → 2 → 3개 (800세대 × 옵션 10%)
Y5 설치 80세대 · 대기 400세대

연도별 설치 세대 (기본 시나리오)

TARGET



9.7%

신축 유상옵션 / 분양가 (공개 7개 단지 평균)

FACT

약 2년

옵션 계약 → 입주

ASSUMPTION

400세대

Y5 말 신축 대기 물량

DERIVED

가전은 기기 안만, 범용 로봇은 집마다 새로 배워야 합니다

ARKI는 공간과 로봇을 같이 설계합니다. 이 방식이 더 낫다는 것은 아직 검증 전입니다.

공개 사례	방식	가격 · 시점 (공개 보도)
1X NEO	가정용 휴머노이드	2만 달러 또는 월 499달러 · 2026 출하 발표
LG CLOiD	가정용 로봇	CES 2026 식기세척기 비우기 시연
Moley Robotic Kitchen	로봇 주방 (조리)	팔 포함 £248,000
Samsung Bot Chef	레일형 로봇 팔	CES 2020 콘셉트
Sunday Memo	가정용 로봇	2026 베타

FACT 공개 보도 기준 · 출처 부록

가전 회사

기기 안 공정만 자동화
남는 일: 기기 사이 옮기기 · 정리하는 사람

범용 로봇

기존 집에 로봇이 적음
남는 일: 집마다 다른 공간을 현장에서 풀어야 함

ARKI

TO BE VALIDATED

공간과 로봇을 같이 설계
한계: 공사 시점(리모델링 · 신축)에만 들어갈 수 있음

- ### 쌓아야 할 진입장벽

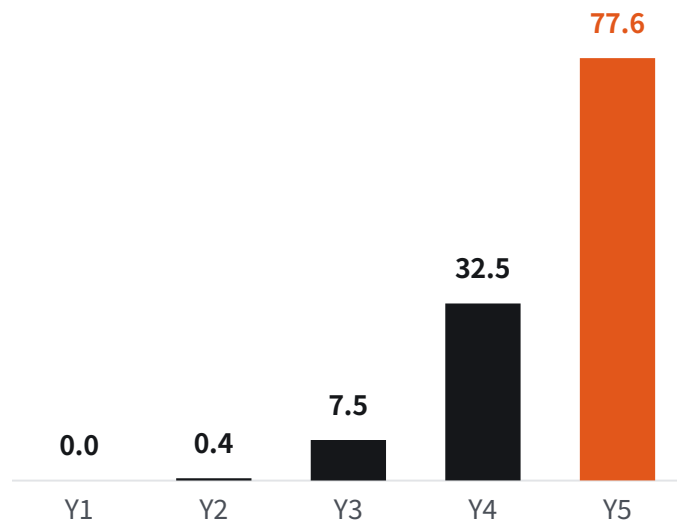
 - 1 평면 데이터 → 주방 표준안 3~5개
 - 2 설치 절차 · 설치 시간 데이터
 - 3 주방가구 · 인테리어 파트너
 - 4 특허 출원 5~8건 (M24 목표, 등록 미정)
- TARGET

위험 주방가구 · 가전 회사가 같은 방식에 직접 들어올 수 있음 → 표준안 · 설치 데이터 · 파트너를 먼저 확보 (검증 전)

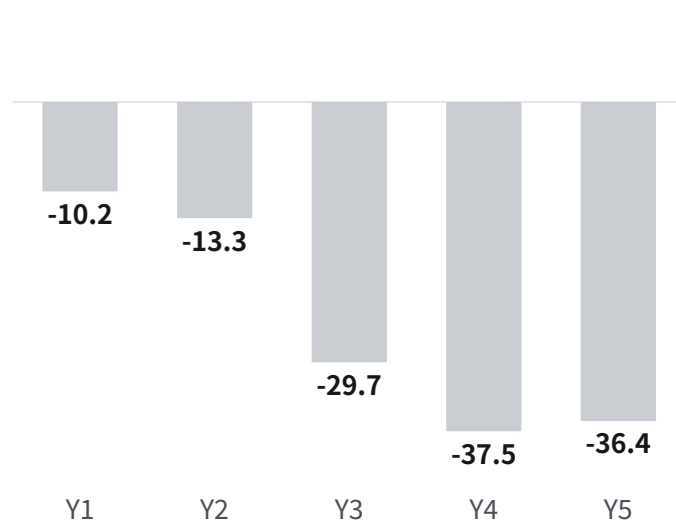
5년차 매출 77.6억원, 손익분기는 6년차 이후입니다

5년 누적 현금 최저 약 -128억원 → 단계마다 검증 후 다음 투자를 받는 계획입니다

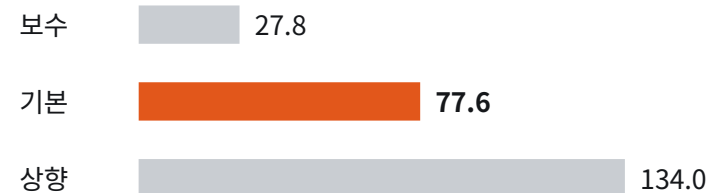
매출 (억원)



영업이익 (억원)



Y5 매출 시나리오 (억원)



연 약 1,340세대

손익분기 설치 물량 (Y5 단가 · 원가)

DERIVED

약 -128억원

5년 누적 현금 최저

DERIVED

36%

Y5 매출총이익률 (Y2 -75%)

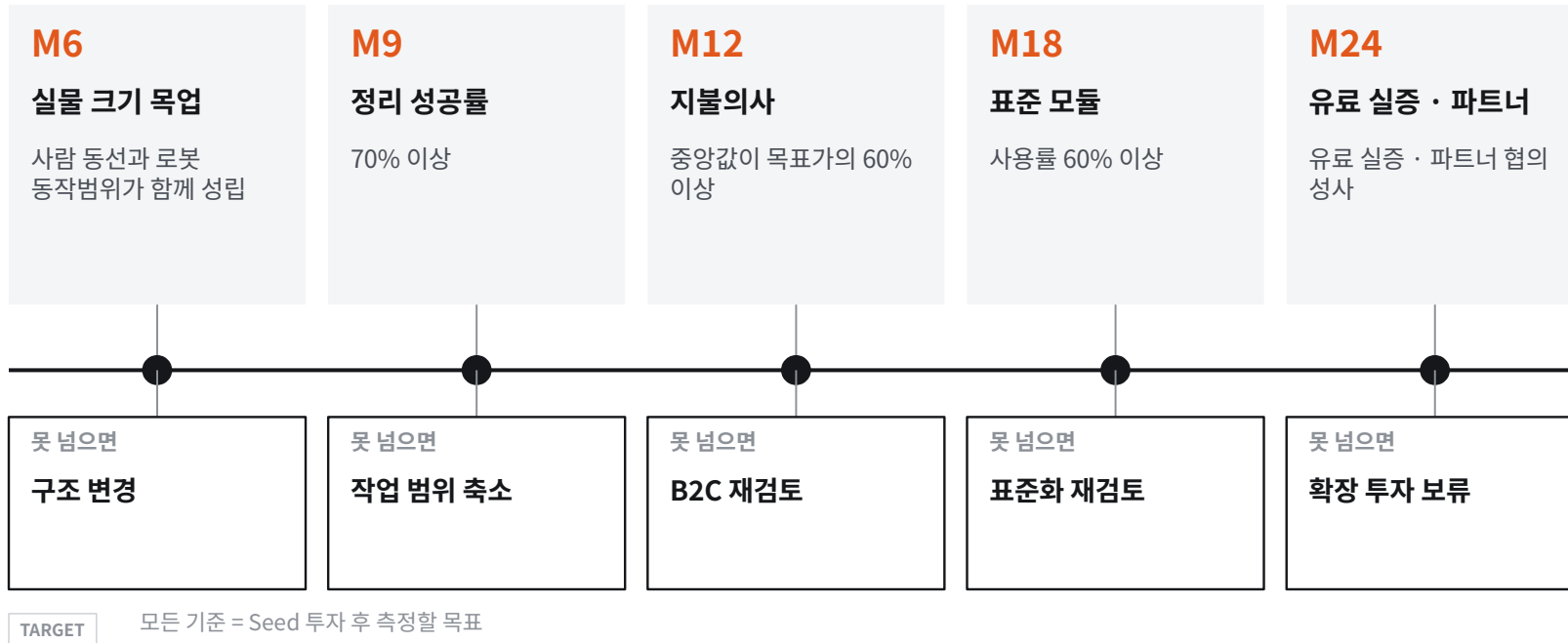
DERIVED

DERIVED

기본 시나리오 · 가격 · 물량 · 원가 가정에서 계산 (재무모델.xlsx)

24개월 동안 다섯 번 점검하고, 기준에 못 미치면 멈춥니다

자금을 다 쓰기 전에 실패를 확인할 수 있게 점검 시점과 기준을 미리 정했습니다



24개월 결과물 → Series A

- 실물 크기 목업 2식
- 평면 30개 분석 → 주방 표준안 3~5개
- 승인된 작업 3개 이상
- 인터뷰 50명 · 지불의사 조사 $n \geq 300$
- 가정 실증 3~5세대 (유료 포함)
- 검증된 BOM · 설치비 · 설치 시간
- 관리 · 소모품 원가 실측
- 주방가구 · 인테리어 파트너 실증 협의
- 특허 출원 5~8건

지금 Concept · 사업 가설 → M24 목업 · 표준안 · 검증된 가격 · 원가 · 유료 실증 · 파트너

Seed 판단의 첫 질문은 팀이고, 그 칸은 아직 비어 있습니다

필요한 역량은 로봇 조작, 주방 · 건축 시공, 고객 · 파트너 영업 세 가지입니다

로봇 조작

인식 · 집기 · 제어
레일 · 그리퍼

창업팀 보유 [Founder 정보 필요]

주방 · 건축 시공

주방가구 설계 · 시공 표준
벽체 고정 · 전원 · 설비

창업팀 보유 [Founder 정보 필요]

고객 · 파트너 영업

리모델링 고객 · 가구 회사
인테리어 · 건설사 옵션

창업팀 보유 [Founder 정보 필요]

창업자 확인 항목 (7) — 모두 미입력

- ☐ 학력 · 경력
- ☐ 엔지니어링 경험
- ☐ 제품 개발 경험
- ☐ 건설 · 주방 이해
- ☐ 로봇 경험
- ☐ 고객 · 파트너 네트워크
- ☐ 전업 여부

[Founder 정보 필요]

채용 순서 (평균 인원 Y1 6명 → Y2 9명)

ASSUMPTION

M0	로봇 리드 · 주방/건축 통합 리드
M0~M3	비전 · ML · 메카트로닉스 (레일 · 그리퍼)
M3~M6	임베디드 · 전기 · 안전
M6	사업개발 · 고객 조사
M12	현장 설치 엔지니어

자문: 주방가구 제조 · 시공 / 건설사 유상옵션 / 로봇 안전인증 (ISO 10218 · ISO 13482 · KC) / 렌탈 금융

Seed 20억원으로 24개월간 사업 가설을 검증합니다

다시 계산하면 25.8억원이 필요합니다 → TIPS 연계 또는 증액을 함께 제안합니다

20억원

Seed · 24개월

ASSUMPTION

25.8억원

재산정 필요액 (부족 5.8억원)

DERIVED

약 19개월

20억원만으로 운영 가능한 기간

DERIVED

안 A TIPS R&D 최대 8억원 연계 (선정 미확정)

안 B Seed 25억원 또는 M18 브리지

자금 용도 — 재산정 25.8억원 기준



■ 핵심 개발팀 12.8억

■ 목업 · 설치 개발 1.8억

■ 비전 · SW · 데이터 1.0억

■ 운영 (관리비) 1.8억

■ 로봇 · 주방 시제품 3.0억

■ 실증 · 고객 검증 2.1억

■ 안전 · 인증 · 특허 1.0억

■ 예비비 (10%) 2.3억

지금 Concept 단계 · 시제품 · 고객 · 파트너 · 매출 없음 → M24 Series A 판단 자료 (13쪽 결과물)

Appendix 목차

본문 수치의 근거 · 계산 · 검증 계획. v1 본문 · 부록 전체 유지 (삭제 없음, 재배치). 재무 수식 모델: ARKI_Robotics_Financial_Model.xlsx

A 투자 판단 요약

- A1 Seed 판단 6개 질문과 현재 답
- A2 투자 근거: 현재 vs 계획
- A3 투자 전제 7가지
- A4 투자 평가표 · Seed 판단 (WATCH)

B 제품 · 표준화

- B1 기존 로봇 추가형 vs Robot-ready 비교
- B2 ARKI 주방 시스템 구성
- B3 V1 설거지 정리 상세
- B4 배치 기준 · 설치 방식
- B5 받은 평면 5종 · 진행 상태
- B6 구축 2Bay A: 원래 평면 → ARKI 적용
- B7 구축 2Bay B: 받은 평면 3D
- B8~B10 (참고) 이전 84㎡ 콘셉트 모델
- B11 콘셉트 배치 Case A~D
- B12 적용환경: Bay vs 주방 형태
- B13 제품화 상세 · KPI
- B14 평면 30개 분석 계획
- B15 Robot-ready 주방 독립 판매
- B16 로봇 도달 범위 · 단면 치수

C 시장 · 사업화

- C1 주택 통계
- C2 주방 리모델링 시장 · 가격
- C3 시장 규모 상세
- C4 구축 / 신축 적용 흐름
- C5 사업화 전략 · 매출 구성
- C6 경쟁 구도 · 대기업 대응
- C7 경쟁사 상세
- C8 고객 검증 · 기술 KPI

D 경제성 · 재무

- D1 가격 가설 (원가 · 시장 · 가치)
- D2 세대당 경제성
- D3 수익 모델 · 매출 시점
- D4 단위 경제성 · 민감도
- D5 부품 비교 · BOM
- D6 세대당 경제성 상세
- D7 렌탈 모델
- D8 관리 서비스 · 소모품
- D9 5개년 재무 모델 (3개 시나리오)
- D10 민감도 분석

E 진입장벽 · 리스크 · Q&A

- E1 진입장벽 · 특허 · 설치 기반
- E2 특허 후보 10건
- E3 마일스톤 · 중단 기준
- E4 리스크 관리표
- E5~E6 예상 질문과 답 25개

F 참고

- F1 수치 표기 원칙 (Tag)
- F2 출처

Seed 투자 판단을 위한 6개 질문과 현재 답

본문 위치: Q1 → 07 · 10 / Q2 → 09 · D1 / Q3 → 09 · D2 / Q4 → 05 · 06 / Q5 → 09 · 12 / Q6 → 13 · 15. 현재 답은 가설, Seed 기간에 Evidence로 전환.

#	질문	현재 답 (가설)	Tag	Seed 검증
Q1	누가 가장 먼저 돈을 내는가?	구축 아파트 Premium Kitchen Remodeling 세대 (철거·가구 신규 시공 예정 세대)	ASSUMPTION	Interview 50명 · 유료 Pilot 3~5세대
Q2	얼마까지 지불할 가능성이 있는가?	Robot-ready 증분 450 + Robot 1,490만원 또는 월 33만원 Rental. 가치 Anchor 월 11~24만원과 Gap 존재	ASSUMPTION	PSM · Conjoint (n≥300) · 예약금 Test
Q3	한 세대에서 회사가 얼마를 버는가?	5년 매출 2,418만원, 5년 기여이익 458만원 (Y3 원가) → 813만원 (Y5 원가)	DERIVED	BOM · 설치시간 · Service 원가 실측
Q4	집마다 다른 주방을 얼마나 표준화하는가?	주방 형태 5종 × 로봇 설치 방식 4종 → Template 3~5개로 주요 평면 Cover 가설	ASSUMPTION	실제 평면 30개 분석 · 표준 모듈 사용률 65%
Q5	설치대수 증가 시 반복매출·GM이 개선되는가?	매출총이익률 25% (Y3) → 36% (Y5). Recurring 비중은 Y5 4%, 정상상태 약 15%	DERIVED	Care 방문원가 · Consumables 교체주기 실측
Q6	Seed 이후 어떤 Risk가 제거되는가?	Apartment Fit · 기술 · 표준화 · WTP · 설치/Rental/Service 경제성 · Channel의 8개 Risk	TARGET	M6~M24 중단 기준 5단계

Seed 20억원 = 완성형 미래주방 개발자금이 아닌, 공간성·기술성·표준화·가격·설치경제성·고객수요·Channel을 검증하는 자본

투자 근거: 현재 있는 것과 계획인 것

현재 Evidence와 Seed Target을 혼합하지 않음. 존재하지 않는 항목은 "없음"으로 표기.

현재 보유 근거 (2026.10 기준)		
Founder Experience	[Founder 정보 필요]	TO BE VALIDATED
실제 Kitchen 설계자료 · 평면 분석	공개 평면 5건 예비 관찰 (정성, B5) · 설계자료 없음	TO BE VALIDATED
Prototype · Demo	없음	없음
Customer Interview	없음	없음
Partner Meeting · LOI	없음	없음
Patent	없음 (출원 후보 10건 정리, E2)	없음
BOM	공개가 기반 추정만 (D5)	ASSUMPTION
시장 데이터	공식 통계 정리 (C1, F2)	FACT
사업·재무 모델	가설 수립 (본 자료, xlsx)	ASSUMPTION

Seed 목표 (M24까지)		
Working Prototype + Full-scale 목업 2식	M6~M12	TARGET
실제 평면 30개 분석 · Kitchen Template 3~5개	M3~M12	TARGET
승인된 작업 3개 이상 · Clean-up Integrated Demo	M9~M12	TARGET
소비자 인터뷰 50명 · WTP Test (PSM·Conjoint)	M3~M12	TARGET
가정 실증 3~5세대 (유료 실증 포함)	M12~M24	TARGET
Validated BOM · 설치비 · 설치시간	M12~M24	TARGET
Rental · Care · Consumables Economics 실측	M18~M24	TARGET
Kitchen 가구·Interior 파트너 실증 협의	M12~M24	TARGET
Patent 출원 5~8건 (선행기술조사 후)	M3~M18	TARGET

판단 포인트: 현재 Evidence는 "공식 시장 통계 + 사업 가설" 수준 → Seed 투자 판단은 ① Founder 적합성 ② 검증 계획의 구체성 ③ 중단 기준의 명확성에 의존

투자 전제

7개 전제가 모두 성립해야 Built-in Residential Robotics Platform으로 Scale 가능. 현재 Evidence는 전부 "없음" 또는 추정.

전제	현재 Evidence	향후 검증 (Seed)	Failure Condition
1 Remodeling 고객이 Robot Integration Premium 지불	없음 (가격 가설만)	PSM·Conjoint·예약금·유료 실증	WTP 중앙값 < 목표가 60% (M12)
2 주요 주방 배치가 소수 Template으로 분류	없음 (통상 치수 Concept)	평면 30개·Template Coverage	상위 3개 Template Cover < 70%
3 Single 로봇 설치 방식 반복 설치	없음	목업 2식·가정 실증 설치시간	세대별 Custom 설계 필요·설치 > 2일
4 Robot + Installation GM 개선	부품 공개가 기반 BOM 추정	BOM v2 견적·설치원가 실측	Y3 BOM > 1,300만원 전망
5 Care + Consumables 반복매출 형성	없음	Pilot 세대 Care 가입·Kit 교체주기	Care 가입 < 40%·교체주기 > 2배
6 파트너 유통이 Direct보다 빠르게 Scale	없음 (가상 Partner 미기재)	파트너 실증 시공·수수료 조건	M24 파트너 실증 0건
7 Service Cost ≤ 반복 매출	없음	방문원가·고장률 실측	방문 원가 > Care 요금 (Y3 원가 기준)

Seed 투자 = 7개 전제를 24개월 안에 확인하는 Option 매입. 1·2·4번이 Series A 판단의 핵심 (Sensitivity Top 변수와 일치)

투자 평가표 · Seed 판단

점수 1~5 (5 = 강한 Evidence). 현재 = 2026.10 · Target = M24. 본 판단은 자료 작성자의 반론 검토 의견.

항목	현재 → Target	핵심 Evidence
Market		공식 통계로 Stock·공급 확인. SAM 비율(Premium·적용·Option)은 가정
Product		Concept 정의 명확. 실물·목업 없음
Technology		Cobot·Vision 부품은 상용. 가정 주방 Clean-up 신뢰성 미검증
Customer Demand		Interview·WTP·예약 없음. 가치 Anchor < 원가 Gap
표준화		평면 분석 없음. 분류 체계만 존재
단위 경제성		Y3 세대 CM 19% · Y5 34% (가정). BOM 의존
반복 매출		구조 설계됨. 비중 Y5 4% · 정상상태 약 15%
Distribution		Partner 접촉 없음. Partner 역할·수수료 구조만 설계
Team		[Founder 정보 필요] — 평가 불가
Capital Efficiency		20억 단독 약 19개월. 5년 누적 현금소요 약 128억 (Base)

■ 현재 점수 ■ 24개월 Target 증분 (연주황) Team은 정보 부재로 Target 미설정

판단 근거: 진입 방식(구축 Validation → 신축 Scale)·종단 기준·BM 구조는 명확. 그러나 Founder·고객·표준화·Channel Evidence가 모두 공백 → 현 시점 20억원 집행 근거 부족

SEED VC 판단

WATCH

현재 17/50 → Target 33/50

INVEST 전환 조건 (최대 5개)

- 1 Founder: Robot Manipulation × 주방·건축 Integration 역량 보유 Full-time 2인 이상
- 2 목업: 실제 크기 주방에서 식기 → 식세기 Loading 연속 시연 (영상 + 성공률 Log)
- 3 WTP 신호: Premium 상담 고객 30명 Interview + 실명 예약금 또는 유료 Pilot 의향 3건 이상
- 4 표준화 신호: 실제 평면 30개 중 상위 3개 Template이 70% 이상 Cover
- 5 Channel 신호: 주방가구·Interior 사업자 1곳과 Pilot 시공 협력 합의 (실재)

가정용 Robot의 난이도는 AI보다 Integration에서 발생

Robot AI에 모든 Complexity를 맡기지 않음. 공간 설계로 Task 조건을 먼저 고정.

변수	기존: 기존 주방 + Robot 추가	ARKI: Robot-ready 설계
공간	Reach 불일치 · 동선 침해 · 수납 위치 제각각	로봇 보관함 · Rail 위치 선정 · 식세기 상향 배치 · Robot-friendly 수납
안전	머리 위 작업 · 사람 근접 · 낙하물	사람 작업 영역 / 로봇 작업 영역 분리 · Zone 진입 시 정지 · 통로 위 운반 금지
설치	구조체 정착 · 전원 · 통신 현장 대응 · 장시간 Calibration	보강 Frame · 전용 회로 · 통신 사전 시공 · Auto Calibration Target
가구	Kitchen 기본기능 저하 · 도어 · 서랍 간섭	Robot 고장 시 일반 Kitchen 사용 · 간섭 없는 Garage · Dock
유지관리	A/S 접근 불가 · 위생 · 소모품 관리 부재	Service Access Panel · 세척 Dock · Care · Consumables 정기 운영

ARKI 접근

- 공간 일부 구조화
- Robot 이동영역 제한 (Rail · Dock)
- 사람 작업 영역 분리
- 로봇 보관함 Position 확보
- 표준 Kitchen Interface

기대 효과 (목업 측정 대상)

- Robot Task 난이도 · 실패 가능성 감소
- 설치 Complexity · 현장 Custom Engineering 감소
- 효과 크기는 수치 주장 없음 → 설치시간 · 성공률로 측정

가정용 Robot의 문제 = AI + 공간 · 안전 · 설치 · 가구 · 유지관리의 Integration 문제 → ARKI는 Robot과 Kitchen을 함께 설계

ARKI Kitchen System: Robot과 Kitchen을 하나의 제품체계로 통합

Robot Arm 단품 판매가 아닌 Robot · Kitchen Furniture · Built-in Module · Installation · Software · Rental · Care · Consumables 통합

Robot-ready 주방

ASSUMPTION

Robot Mount · Rail Interface
· Dock
전용 전원 · 통신 · Vision 위치
식세기 상향 Housing
Robot-friendly Storage ·
Service Access

Robot Module

CONCEPT

6축 Arm (가반 3~5kg급)
Linear Rail · End-effector
Vision · Safety Sensor
Controller · Garage Door

Kitchen Software

CONCEPT

식기 인식 · Task Planner
식세기 연동 (Loading /
Unloading)
Zone Safety Monitoring
원격진단 · Update

Installation System

CONCEPT

Layout Classification
표준 모듈 선택
현장 조정
Auto Calibration ·
Commissioning

Care · Consumables

ASSUMPTION

정기 안전점검 · Calibration
Remote Diagnosis · A/S
Grip · Cleaning · Protection
Kit

역할 분담: 공사업체가 되지 않는 구조

ARKI 담당

Product Architecture · Robot Module · Kitchen Interface · Software ·
Design Standard · Calibration · Safety QA · Commissioning

Partner 담당

철거 · 가구 제작/시공 · 전기 · 배관 · 일반 시공 → 장기: Certified Installation
Partner

KPI: Installation 매출 비중이 아닌 Robot · Rental · Care · Consumables 매출 비중이 설치 기반과 함께 증가하는지 (D3 · C5).

첫 제품: ARKI Kitchen Assist V1 — Kitchen Clean-up

완전자율 Cooking은 Seed 핵심범위에서 제외. 식기 이동 · 식세기 연동 · 수납 복귀 중심 초기 자동화.



승인된 작업 (V1)

TARGET

초기 제외

- Dish Handling
- Dishwasher Loading
- Dishwasher Unloading
- Storage Return

- Dining Table · Floor
- 냉장고 깊은 내부
- 고속 칼 작업 · 복합 튀김
- 무거운 팬 장거리 이동

Roadmap

CLEAN · V1

식기 이동 · 식세기 · 수납

TARGET

ASSIST · V2

재료 투입 · 저속 절기 · 뚜껑 · 도구 전달

FUTURE CONCEPT

COOK · V3

다단계 Cooking Workflow

FUTURE CONCEPT

왜 Clean-up부터인가 (정성 평가, ASSUMPTION)

기준	Clean-up	Cooking Assist	Full Cooking
Task 반복빈도	유리	보통	보통
기술 난이도	유리	보통	불리
온도 위험	유리	불리	불리
칼 사용 위험	유리	보통	불리
Task 표준화	유리	보통	불리
소비자 체감가치	보통	보통	유리
Dishwasher · Storage Integration	유리	불리	불리
Manipulation Skill 재사용	유리	유리	보통

체감가치는 Full Cooking이 가장 높으나 Seed 기간 검증 불가 → 검증 가능한 범위 우선. V2·V3는 FUTURE CONCEPT (Seed 범위 아님).

배치 기준과 로봇 설치 방식

핵심 Requirement: 거주자 생활동선 비침해. 초기 로봇 작업 영역 = Sink · Counter · Dishwasher · Induction · Storage.

Product Requirement

- 01 바닥 통행영역 점유 최소화
- 02 로봇 작업 영역 / 사람 작업 영역 분리
- 03 로봇 보관함 Position 확보
- 04 미사용 시 Fold · Dock · Storage
- 05 상부장 · 벽면 · 키큰장 공간 우선 활용
- 06 Kitchen 기본기능 유지
- 07 Robot 고장 시 일반 Kitchen 사용 가능
- 08 Service Access 확보

Rail Type

상부장 하단 Linear Rail + 역설치 Arm

적합: 11자 · 일자형 · 긴 작업대

장점: 바닥 점유 0 · 긴 작업범위 / 과제: 머리 위 안전 · 상부장 보강

Dock Type

코너·키큰장 고정 Dock

적합: ㄷ자 · ㄱ자 Corner

장점: 구조 단순 · 안전 Zone 명확 / 과제: Reach 한계

Fold-out Type

키큰장 내부 수납 후 전개

적합: 59㎡ Compact

장점: 미사용 시 완전 은폐 / 과제: 전개 기구 · 수납공간 손실

Hybrid Type

Partial Rail + Dock

적합: Island · 대면형 · 신축 Option

장점: 설계 자유도 / 과제: 부품 수 증가

공간 설계 규칙 #1: 식세기 상향 배치 (키큰장 Housing, Rack 높이 약 450~1,050mm) → 로봇 도달 범위 단축 + 사람 허리 굽힘 감소 (B16 단면)

받은 평면 5종: 분류와 진행 상태

사용자 제공 도면 5종 (구축 2Bay 대표 2종 + 신축 2 · 3 · 4Bay). 단지명은 표기하지 않음. 치수선 기준으로 디지털화한 뒤 원본 위에 겹쳐 벽 · 문 · 창 위치를 확인.

평면	구분	크기 (치수선, mm)	주방 형태	디지털화 (3D)	ARKI 적용
구축 2Bay A	구축 · 계단실형 (코어 포함)	12,390 × 11,670	ㄱ자 (윗벽 + 옆벽)	완료 · 원본과 겹쳐 확인	완료 · 충돌검사 0cm (본문 6쪽, B6)
구축 2Bay B	구축 · 전면 발코니	10,940 × 8,500	ㄱ자 (침실 벽 + 아랫벽) · 거실과 개방	완료 · 원본과 겹쳐 확인	검토 중 (냉장고 · 코너 처리, B7)
신축 2Bay	신축 · 탑상형	15,120 × 10,730	옆벽 + 윗벽 + 아일랜드형 카운터	진행 중	예정
신축 3Bay	신축 · 판상형	12,400 × 10,550	윗벽 싱크 + 옆벽 쿡탑 + 반도형 카운터	진행 중	예정
신축 4Bay	신축 · 판상형	14,700 × 9,780	윗벽 싱크 (약 3.2m) + 옆벽 쿡탑 + 반도형	진행 중	예정 (윗벽에 한 줄 배치 유력)

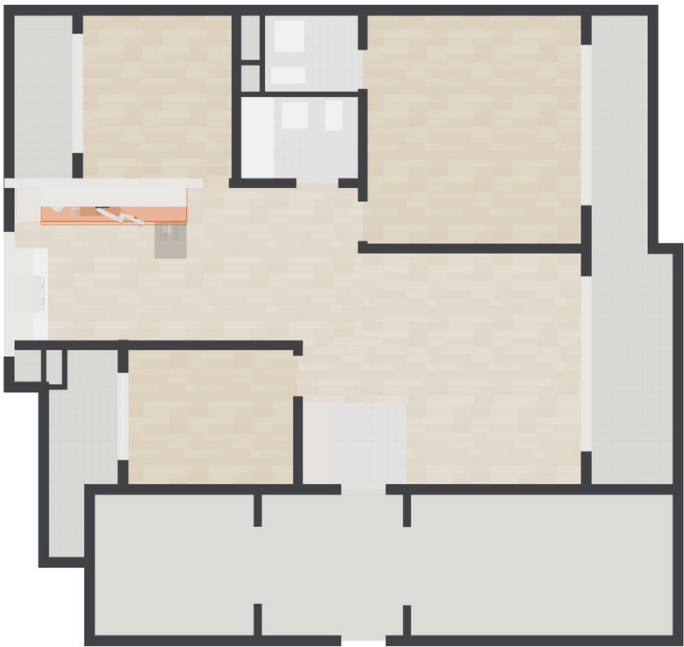
5종 모두 싱크와 조리기구가 다른 벽에 있음 → "싱크 · 식기세척기 벽 = 로봇 구역 / 조리기구 = 로봇 금지" 원칙과 맞음 (5종 표본, 평면 30개 분석으로 확인 · TO BE VALIDATED)

구축 2Bay A: 원래 평면 → ARKI 적용

받은 도면 (12,390 × 11,670mm, 코어 포함)을 치수선 기준으로 3D화 · 왼쪽 원래 주방, 오른쪽 ARKI 적용 (CONCEPT)



원래 평면 (ㄱ자 주방)

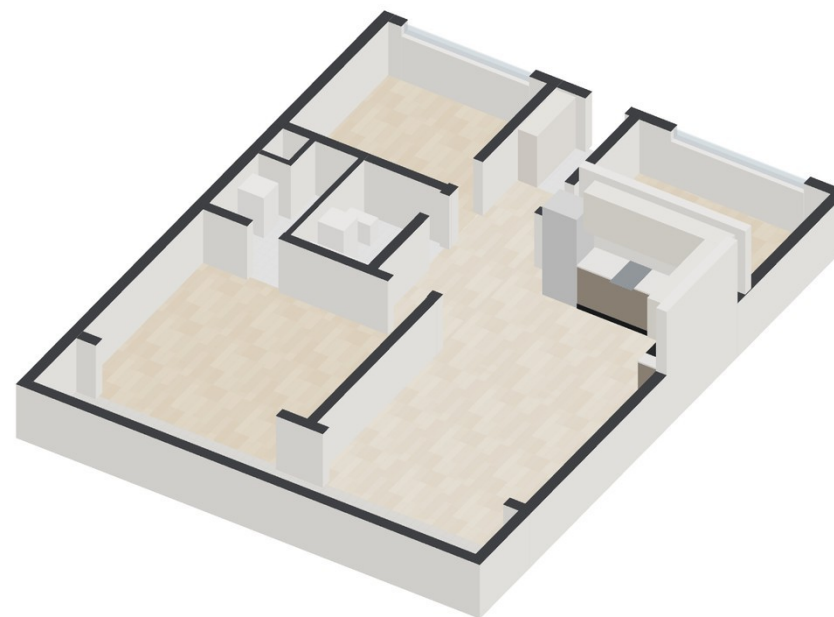


ARKI 적용 (윗벽 한 줄 + 인덕션 옆벽)

항목	값
주방 윗벽	3,255mm (왼쪽 벽 ~ 침실2 문)
ARKI 한 줄	3,150mm (보관함 45 · 내려놓는 곳 70 · 싱크 80 · 서랍 60 · 식세기 60cm)
싱크 중심 이동	약 21cm
인덕션	왼쪽 벽 아래쪽 (4,400~6,110mm 구간)
보관함 문	최대 90° (왼쪽 벽)
충돌검사	보관 0cm · 전개 경로 0cm · 레일 이동 0cm 관통 (가구 63개 상자)

구축 2Bay B: 받은 평면 3D

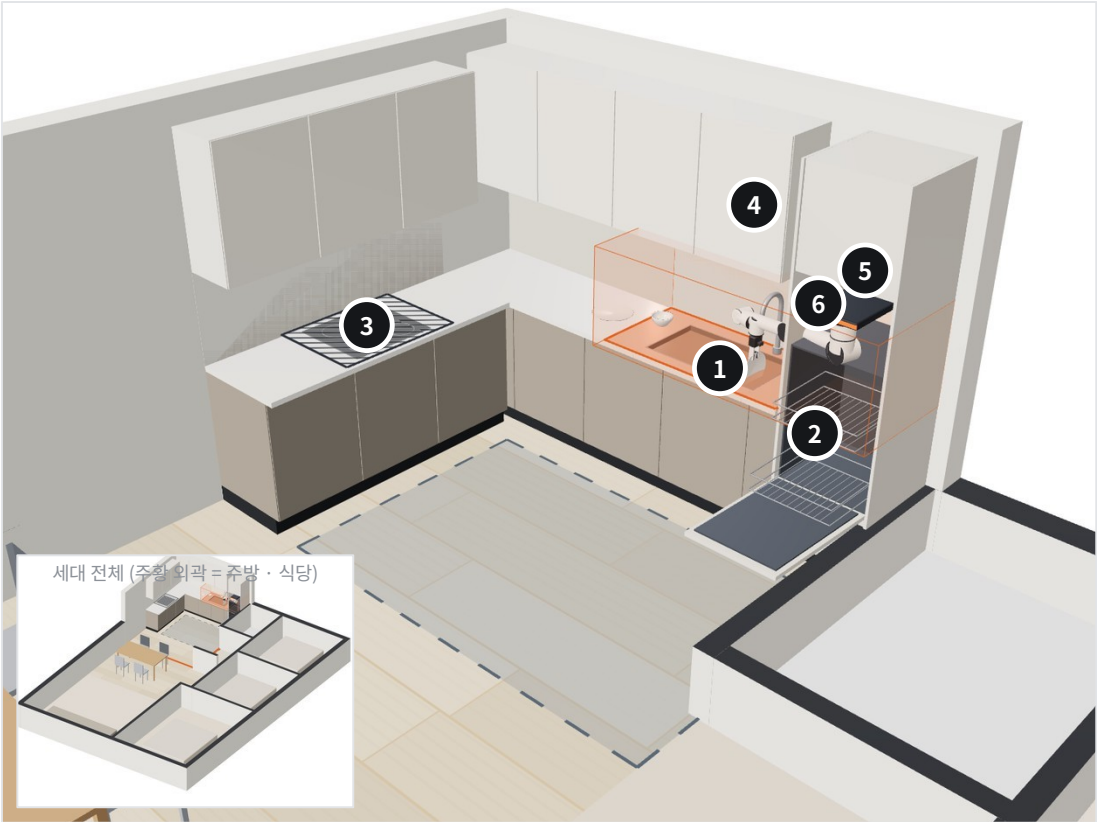
받은 도면 (10,940 × 8,500mm)을 치수선 기준으로 3D화 · 원본 위에 겹쳐 벽 · 문 · 창 위치 확인 · ARKI 적용은 검토 중



- 검토 사항: 싱크 줄 (침실3 벽, 약 2.6m) 끝 냉장고 이전 여부 · ㄱ자 코너에서 식기세척기 문 · 보관함 문이 쿡탑 줄과 겹치지 않는 배치
- 후보: 싱크 줄을 냉장고 자리까지 늘려 약 3.3m 확보 → ARKI 한 줄 (보관함은 거실 쪽 끝, 식기세척기는 코너에서 떨어뜨림)

(참고) 이전 84㎡ 2Bay 콘셉트 모델

Representative Korean 84㎡ Apartment Concept Model · 국내 대표 84㎡ 공동주택 유형 기반 Concept Model (특정 단지 아님). 치수 = Concept 가정.

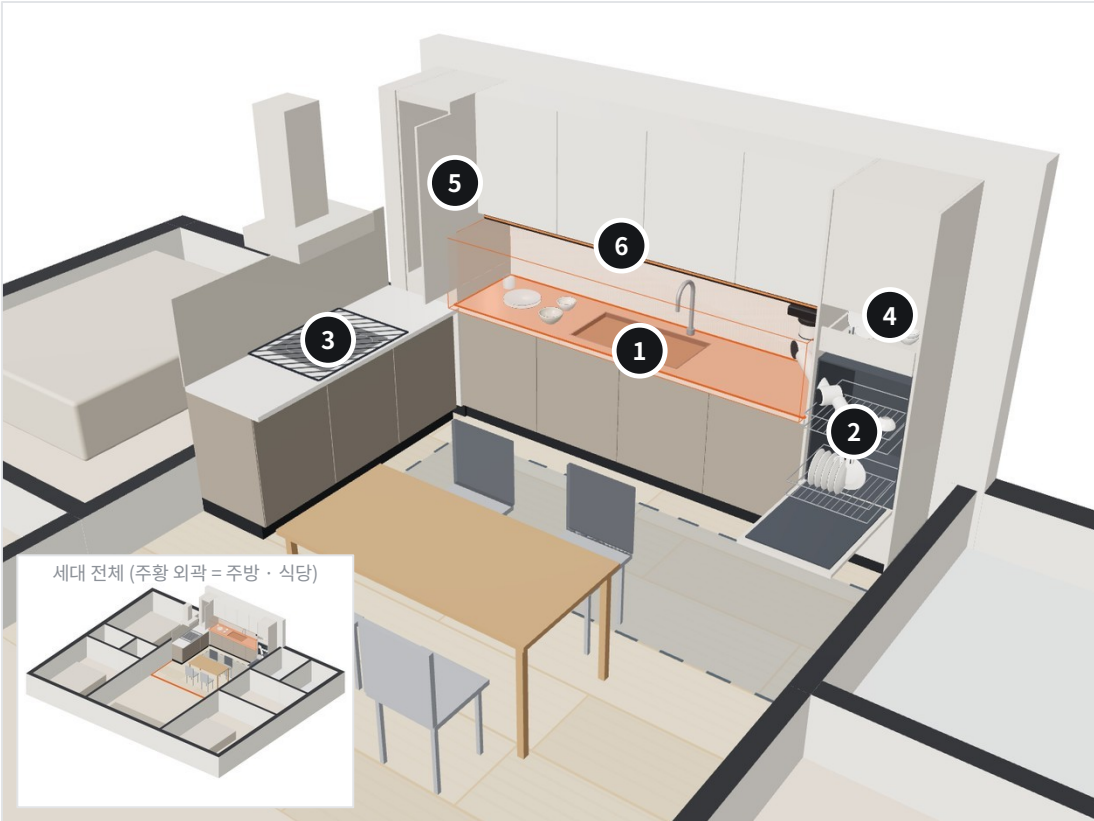


- 1 싱크 2 식기세척기 3 인덕션 4 수납 5 로봇 보관함 6 레일
- Robot Working Zone Robot Reach Human Zone No-go

항목	Concept 값 · 설명	Tag
세대 Envelope	약 7.8 × 10.9 m (전용 약 84㎡ 가정) · 판상형 2Bay	CONCEPT
주방 위치	후면 측부 · 식당 · 거실과 전후 배치 (구축형)	CONCEPT
Kitchen Geometry	ㄱ자: Sink Run 약 2.6 m + Cooktop Run 약 1.8 m + 키큰장 0.6 m	CONCEPT
Robot Architecture	Dock / Fold-out: 키큰장 상단 Robot Home + Swing Plate	CONCEPT
Robot Working Zone	Sink 우측 ~ 키큰장 (약 1.2 m) · 식세기 상향	ASSUMPTION
Human Zone · No-go	ㄱ자 내측 통로 = Human · Cooktop Run = No-go	ASSUMPTION
핵심 설계 변수	Run이 짧아 Rail 대신 고정 Dock · 식세기와 Robot Home을 한 키큰장에 수직 배치	ASSUMPTION
검증 항목	키큰장 폭 600 확보 · Swing 반경 ↔ 상부장 간섭 · Sink ↔ 식세기 거리 ≤ Reach	TBV

(참고) 이전 84㎡ 3Bay 콘셉트 모델

Representative Korean 84㎡ Apartment Concept Model · 국내 대표 84㎡ 공동주택 유형 기반 Concept Model (특정 단지 아님). 치수 = Concept 가정.

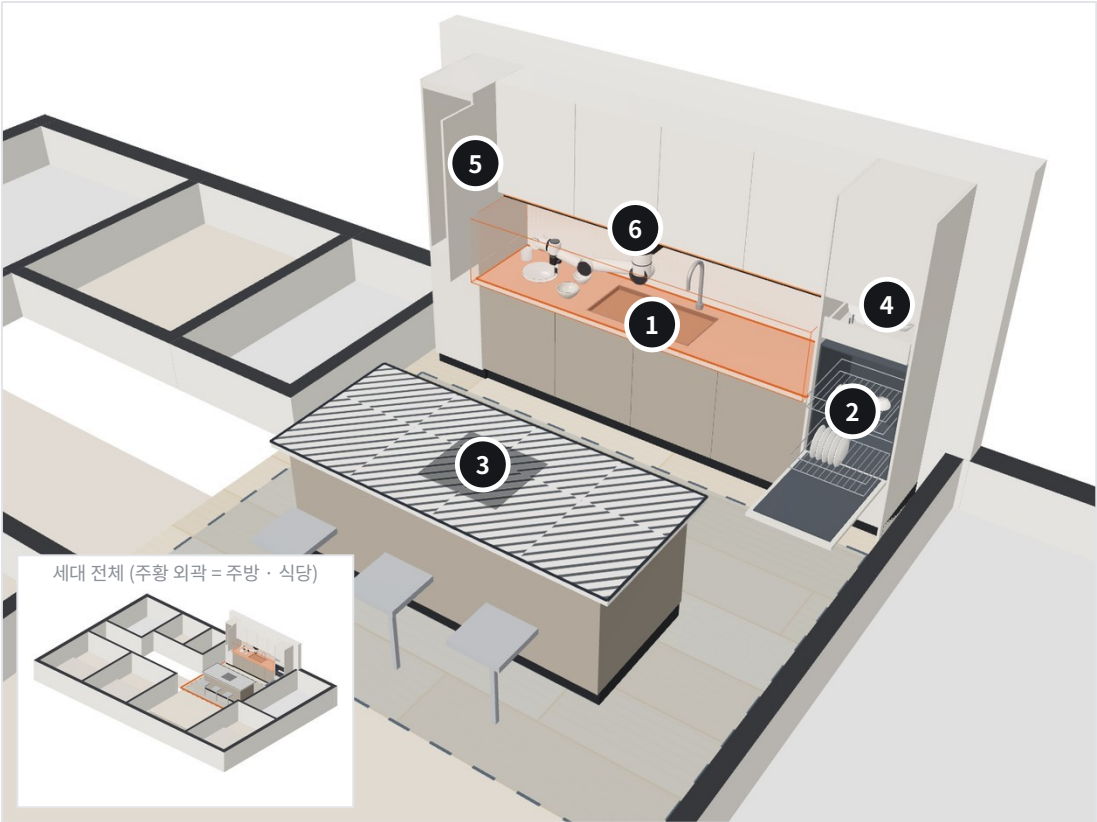


- 1 싱크 2 식기세척기 3 인덕션 4 수납 5 로봇 보관함 6 레일
- Robot Working Zone Robot Reach Human Zone No-go

항목	Concept 값 · 설명	Tag
세대 Envelope	약 10.2 × 8.3 m (전용 약 84㎡ 가정) · 전면 침실 · 거실 · 침실	CONCEPT
주방 위치	후면 중앙 · 거실과 전후 배치 · 다용도실 인접	CONCEPT
Kitchen Geometry	일자 Sink Run 3.6 m (Robot Home 0.44 + Counter 2.56 + 식세기 · 수납 0.6) + ㄱ자 Cooktop Run 1.8 m	CONCEPT
Robot Architecture	Rail: 상부장 하단 Rail 약 2.9 m + 키큰장 2개 (Garage · 식세기/수납)	CONCEPT
Robot Working Zone	Sink Run Counter 전체 (약 2.56 m)	ASSUMPTION
Human Zone · No-go	Sink Run 앞 통로 + Cooktop Run = Human · Cooktop = No-go	ASSUMPTION
핵심 설계 변수	후면 창 (다용도실 방향) 위치 → Rail 고정면 (상부장 하단 vs 천장 Bulkhead) · 상부장 하단 높이	ASSUMPTION
검증 항목	상부장 하단 약 1,450 mm · 통로 900~1,200 mm · 후면 창 위치 (B14)	TBV

(참고) 이전 84㎡ 4Bay 콘셉트 모델

Representative Korean 84㎡ Apartment Concept Model · 국내 대표 84㎡ 공동주택 유형 기반 Concept Model (특정 단지 아님). 치수 = Concept 가정.



- 1

싱크
- 2

식기세척기
- 3

인덕션
- 4

수납
- 5

로봇 보관함
- 6

레일

Robot Working Zone

Robot Reach

Human Zone

No-go

항목	Concept 값 · 설명	Tag
세대 Envelope	약 11.4 × 7.4 m (전용 약 84㎡ 가정) · 전면 4실	CONCEPT
주방 위치	후면 중앙 · Open Kitchen (거실과 연결)	CONCEPT
Kitchen Geometry	벽면 일자 Run 약 3.6 m + Island 약 2.2 m (IH · 착석)	CONCEPT
Robot Architecture	Wall-side Rail + Human Island (Island에는 Robot 미진입)	CONCEPT
Robot Working Zone	벽면 Run Counter (Sink · 식세기 · 수납)	ASSUMPTION
Human Zone · No-go	Island · 통로 = Human · Island 상판 (IH · 착석) = No-go	ASSUMPTION
핵심 설계 변수	Island ↔ 벽면 통로 폭 · 운반 경로가 통로 위로 나가지 않도록 Reach 제한	ASSUMPTION
검증 항목	통로 1,000~1,200 mm · Island 위치 · 착석 위치 ↔ Robot Reach 이격	TBV

대표 콘셉트 배치: 평형 · Geometry별 로봇 설치 방식

CONCEPT LAYOUT — 실제 특정 단지 도면 아님. 치수는 업계 통상 치수 기반 개념값 (실측으로 검증).

로봇 보관함

Rail (상부장 하단)

Reach 경계

로봇 작업 영역

사람 작업 영역

진입 금지 Zone

CONCEPT

2,700 × 2,400 mm (Kitchen 영역)

Case A · 구축 59m² Compact (ㄱ자)

Remodeling · Tall Cabinet Fold-out

Robot · 식세기 키큰장 통합, 미사용 시 완전 수납

3,300 × 2,600 mm (Kitchen 영역)

Case B · 구축 84m² 11자

Remodeling · Upper Cabinet Rail

Sink 측 작업대 전체 Rail 커버, IH 측은 Human 우선

3,000 × 2,700 mm (Kitchen 영역)

Case C · 신축 84m² ㄷ자

Robot-ready Design · Corner Dock + Partial Rail

코너 Dock 중심 Reach, 출입부 진입 금지

4,200 × 3,000 mm (Kitchen 영역)

Case D · 신축 4Bay Island

Built-in Rail + Dock

벽면 Run만 로봇 작업 영역, Island는 Human 전용

적용환경: Bay는 변수, 표준화 기준은 주방 형태

한국 공동주택은 신축/구축 · 2/3/4Bay · 다양한 평형이 공존. 제품 분류는 주방 형태 × 로봇 설치 방식.

2,018만호

총주택 (2025.11)

FACT

56.0%

준공 20년 이상 주택 비중

FACT

34.2만호

2025 주택 준공 (-17.8%)

FACT

출처: 국가데이터처 2025 인구주택총조사(2026.7), 국토부 2025.12 주택통계, 부동산114. 1,328만호 = 2,018만 × 65.8% (DERIVED)

Bay는 거실·침실 배치 변수로만 사용. 벽식구조 아파트는 단지 내 동일 평면 Type이 반복 → Template 재사용 근거 (TO BE VALIDATED, 평면 30개 분석으로 확인).

65.8%

아파트 비중 → 약 1,328만호

FACT

30.6%

준공 30년 이상 주택 비중

FACT

23.6만 → 18.3만

아파트 입주 2025 → 2026E

FACT

적용환경 변수	→	주방 형태	→	로봇 설치 방식
신축 / 구축		일자형		Rail Type
2Bay / 3Bay / 4Bay		11자형		Dock Type
59 · 74 · 84 · 101㎡+		ㄱ자형		Fold-out Type
천장고 · 벽체 구조		ㄷ자형		Hybrid Type
		Island / 대면형		

Product Classification 예시

REMODEL + 11자형 + Rail Type A

REMODEL + 59㎡ ㄱ자형 + Fold-out Type

NEW + ㄷ자형 + Corner Dock + Partial Rail

Kitchen Customization의 제품화

투자자 질문: "집마다 다른데 결국 Custom Interior Business 아닌가?" → 4단계 분류로 Custom을 현장 조정으로 축소



Seed 평면 분석: 실제 국내 Apartment Kitchen 30개 이상

TARGET	
표본	신축 15 · 구축 15 / 2Bay · 3Bay · 4Bay / 59 · 74 · 84 · 101m ² +
Geometry	Kitchen 형태 · Sink / 식세기 / IH 위치 · 키큰장 · 상부장
치수	Aisle Width · 천장고 · 상부장 하단 높이 · 벽체 구조
Robot	Home 후보 위치 · Reach Coverage · 동선 간섭
산출	주방 유형 3~5개 · Template A/B/C · Coverage %

표준화 KPI

TARGET

KPI	목표 (M24 / Y5)
주방 유형 · 로봇 설치 방식	3~5개 · 2~3개
표준 모듈 사용률	50% (Y2) → 65% (Y3) → 80% (Y5)
Design Reuse Ratio · Custom Component Ratio	70% 이상 · 20% 이하 (M24)
Design Lead Time	5영업일 이하
Installation Time (Robot Module)	1일 · 2인 이하 (M24)
Calibration Time	2시간 이하 (M24)

모델 연동: 표준 모듈 사용률 40% → 80% 시 Kitchen Module 원가 332 → 244만원/세대 (DERIVED) | 중단 기준: M18 사용률 60% 미만 시 제품화 Thesis 재검토

주방 형태 · 평면 30개 분석 계획

표본 = TARGET. 자료: 입주자모집공고 평면 (공개) + 리모델링 상담 고객 동의 실측. 특정 단지 도면은 공개 자료 범위에서만 사용.

구분	59㎡	74㎡	84㎡	101㎡+	계
구축 2Bay	3	1	2	—	6
구축 3Bay	2	2	3	1	8
구축 4Bay	—	—	1	—	1
신축 3Bay	2	2	3	1	8
신축 4Bay	1	1	3	2	7
합계	8	6	12	4	30

TARGET

- 84㎡ 비중 확대: 국민평형 · 목업 기준
- 구축은 1990~2000년대 준공 판상형 중심 (교체 수요)
- 신축은 4Bay · 대면형 · Island 포함

분석 항목	내용
주방 형태	일자 / 11자 / ㄱ자 / ㄷ자 / Island · 대면형
설비 위치	Sink · 식세기 · IH · 냉장고 · 키큰장 · 상부장
치수	Run 길이 · Aisle Width · 상부장 하단 높이 · 천장고
구조 제약	벽체 구조 (RC 벽식 / 조적 / 경량) · 배관 Shaft · 창호
Robot	Home 후보 · Reach Coverage (Sink · 식세기 · 수납) · 동선 간섭
산출	주방 유형 3~5 · Template A/B/C · Template별 Coverage % · 현장 조정 항목

성공 기준 (TARGET): 상위 3개 Template이 표본의 70% 이상 Cover · Template당 현장 조정 항목 5개 이하 | 실패 시: Architecture 수 확대 또는 첫 시장 평형 축소

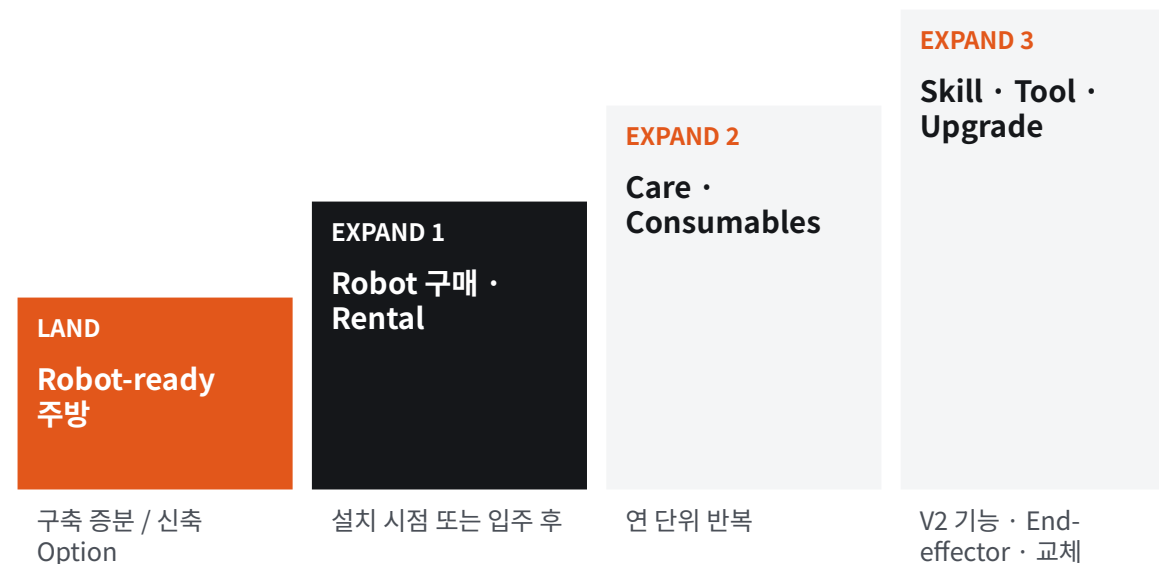
Robot-ready 주방: Robot 없이도 판매되는 독립 Product

Robot-ready 설치 = 미래 Robot Attach 가능 고객 확보 (설치 후 추가 판매)

포함 요소

- Robot Mount (구조체 정착)
- Dock · Robot Garage
- 통신 (Ethernet / PoE)
- Safety Sensor Interface
- Robot-friendly Storage (표준 Rack)
- Dishwasher Interface (상향 Housing)
- Rail Interface
- 전용 전원 회로
- Vision 위치
- Tool Dock
- Service Access Panel

설치 후 추가 판매



450만원

구축 증분가 (고객가)

ASSUMPTION

277 → 244만원

Kitchen Module 원가 Y3 → Y5

DERIVED

220만원

신축 Option 공급가 (원가 130만원)

ASSUMPTION

9.7%

신축 유상옵션 비용 / 분양가 (7개 단지
평균)

FACT

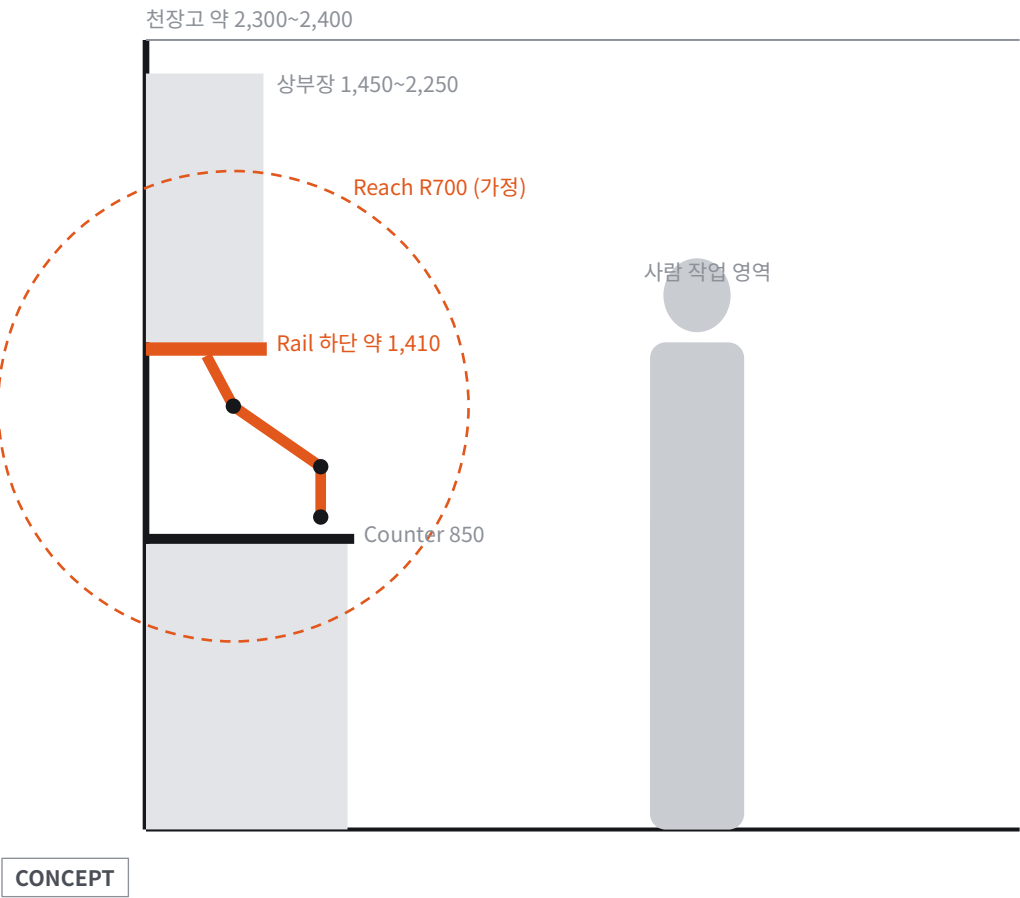
10%/년

Robot-ready Only 후속 Attach

ASSUMPTION

로봇 도달 범위 · 단면 치수

CONCEPT 단면. 치수는 국내 Kitchen 통상 치수 기반 개념값 → 평면 30개 실측으로 검증 (TBV).



항목	값	Tag
작업대 높이	850mm (통상)	TBV
상부장 하단 / 상단	1,450 / 2,250mm	TBV
천장고 (구축)	약 2,300~2,400mm	TBV
통로 (11자형 Aisle)	900~1,200mm	TBV
Arm Reach (5kg급)	700mm (xArm 6) · 922mm (FR5)	FACT
가반하중 요구 (EE 포함)	1.5kg 이상 (접시·국그릇)	ASSUMPTION
식세기 Rack 높이 (상향 배치)	약 450~1,050mm	ASSUMPTION
Sink 바닥 깊이	상판 -200~250mm	TBV
Robot 통로 위 운반	금지 (사람 존재 시)	ASSUMPTION

바닥형 식세기 하단 Rack (약 150~300mm)은 역설치 Arm Reach 밖 → 식세기 상향 배치 또는 Z축 Lift 필요

Safety Architecture · Certification

원칙: 사람 위 운반 금지 · Zone 진입 시 정지 · 저속 · 저가반 · 고장 시 일반 Kitchen. 인증 경로는 전문기관 사전상담으로 확정 (TBV).

기능	Concept 설계
Zone 분리	Robot / Human / 진입 금지 Zone 고정 · Rail 이동범위 기계적 Stopper
Zone 감시	ToF · Radar Zone Sensor → Human 진입 시 Safety-rated Monitored Stop
속도 · 힘 제한	Human 근접 시 저속 · PFL (Power & Force Limiting)
Payload 제한	V1 운반 1.5kg 이하 · 칼 · 뜨거운 용기 제외
낙하 대응	Grip Loss 감지 · 통로 위 운반 금지 · Counter 위 저고도 이동
Fail-safe	정전 · 고장 시 Garage 복귀 또는 정지 · 수동 해제 · 일반 Kitchen 사용 유지
접근 제어	Child Lock · Garage Door Interlock · 원격 정지

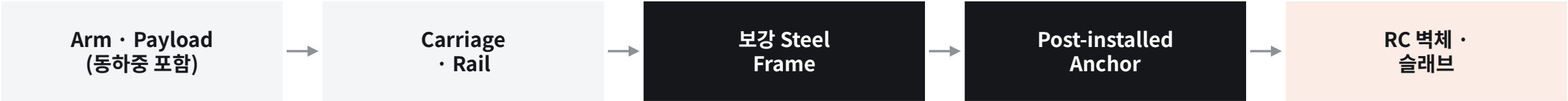
표준 · 인증	내용	시점
ISO 10218-1/-2:2025	로봇 · Robot 응용 안전. TS 15066 협동 요구 통합 (2025.2)	Seed: 설계 기준
ISO 13482	Personal Care Robot 안전 (국내 인증 사례 존재)	A: 적용성 검토
IEC 60335-1 / KC	가정용 전기기기 안전 · 전기용품안전관리법	A: 본인증
KC 전자파 (EMC)	전자파 적합성평가	A: 본인증
ISO 13849-1	안전기능 PL (목표 PL d, ASSUMPTION)	Seed: 설계
식품용 기구 기준	식품접촉 Tip · Pad 재질 (식약처 기준 및 규격)	Seed: 재질 선정

CONCEPT

Seed 범위: Risk Assessment · 설계 기준 적용 · 예비시험 (비용 ASSUMPTION 0.7억원 내외) | 본인증: Series A (D11). 인증기간이 Launch 일정 Risk

설치 Architecture: 구조체 정착 · 전원 · 통신

Robot 하중은 가구가 아닌 구조체로 전달. 구축은 벽체 유형 실측 확인이 설치 가능 여부의 1차 Gate (Robot-ready 적용 가능률 60% 가정의 근거 항목).



검토	내용	기준 · 방법	Tag
구조	설계하중 = (Arm + Carriage + Payload) × 동적계수 · 피로 (반복 이동)	콘크리트용 앵커 설계기준 (KDS 14 20 54) · ACI 318 Ch.17 참조	ASSUMPTION
벽체 유형	RC 벽식 → 직접 정착 / 조적·경량벽 → 바닥·천장 지지 Frame 또는 Dock Type 전환	실측 단계 판정 · 내력벽 손상 금지	TBV
처짐·진동	Rail 처짐 · 공진 → 위치정밀도 · 소음 영향	목업 계측 (가속도·변위)	TARGET
전기	전용 회로 · 누전차단 · Garage 내 전원	전기설비규정 (KEC) 기준 시공 (Partner)	CONCEPT
통신	유선 Ethernet / PoE + Wi-Fi 보조 · 원격진단	세대 내 통신 단자 위치	CONCEPT
설비	식세기 상향 Housing 급·배수 · 환기	배관 Partner 시공	CONCEPT

설치 순서 (TARGET): 실측 · 벽체 판정 → Partner 철거·가구·전기 → ARKI Frame·Rail → Robot 장착 → Auto Calibration → Safety Check → 인수 | Robot Module 설치 1일 · 2인 (M24)

Housing Data

공식 통계는 검색 시점(2026-10-07) 보도 인용 → 외부 제출 전 원문 (국가데이터처·국토부 보도자료) 대조 필요

항목	값	Tag	출처 / 산식
총주택 (2025.11.1)	2,018.1만호	FACT	국가데이터처 2025 인구주택총조사 (2026.7.28)
아파트 비중 / 아파트 수	65.8% / 약 1,328만호	FACT	비중 FACT, 호수는 2,018.1만 × 65.8% (DERIVED)
준공 20년 이상 / 30년 이상 주택 비중	56.0% / 30.6%	FACT	2025 인구주택총조사
아파트 수 · 20년 이상 아파트 (2023)	1,263만호 · 639만호 (50.7%)	FACT	2023 주택총조사 인용 보도
주택 준공 (2025)	34만2,399호 (-17.8%)	FACT	국토부 2025.12 주택통계
주택 인허가 · 착공 · 공동주택 분양 (2025)	37만9,834 · 27만2,685 · 19만8,373호	FACT	국토부 2025.12 주택통계
아파트 인허가 (2025)	34만6,773가구	FACT	국토부 주택통계 인용 보도
아파트 입주 2025 / 2026 예정	23만6,263 / 18만3,124가구	FACT	부동산114 REPS
주택 매매거래 (2025)	72.6만호 (10년 평균 88.5만)	FACT	KB주택시장리뷰 (부동산원 자료)
연간 Kitchen 교체 세대 교차검증 ①	29.0만	DERIVED	20년+ 아파트 639만 ÷ 교체주기 22년 (ASSUMPTION)
연간 Kitchen 교체 세대 교차검증 ②	30.3만	DERIVED	매매 72.6만 × 아파트 70% × 교체율 40% + 비거래 10만 (ASSUMPTION)
연간 Kitchen 교체 세대 (설정값)	30만 세대/년	ASSUMPTION	①·② 교차검증 범위 → Seed 기간 Partner 판매 Data로 보정

Kitchen Remodeling 시장 · 가격 Reference

Kitchen 단독 Remodeling 가격의 공식 통계 부재 → 가격가설은 ASSUMPTION, Seed 첫 90일 견적 수집으로 대체

항목	값	Tag	비고
국내 리모델링 시장 (건축물 전체, 비주거 포함)	2025년 37조원 → 2030년 44조원 (전망)	FACT	한국건설산업연구원 전망치 · 주택 Kitchen 단독 규모 아님
한샘 리하우스 부문 매출	2025 1Q 1,147억원 (-4.3%)	FACT	분기 실적 보도
프리미엄 Kitchen 시장 구성	약 90%가 수입 · 고가 맞춤	FACT	한샘 발표 인용 보도 (2025.7)
키친바흐 · 밀레 연계 부엌 매출	+17% (2025.6 기준) · +173% (2024 대비)	FACT	회사 발표 인용 보도 — 빌트인 가전 통합 수요 신호
30평대 전체 리모델링 (스타일패키지)	평당 100만원대 → 약 3,000만원	FACT	2019 보도 · 가격 시점 오래됨
신축 유상옵션 비용 / 분양가	평균 9.7% (분양가상한제 7개 단지)	FACT	보도 · 옵션 선택 문화 근거
식기세척기 보급률	10%대 초반 (2019~2020 업계 추정)	TBV	최신 공식 통계 확인 안 됨 → 소비자 조사로 확인
Kitchen 단독 교체 가격대: 일반	600~1,500만원	ASSUMPTION	공식 자료 없음 → 90일 내 견적 20건 수집 (TBV)
Kitchen 단독 교체 가격대: Premium	2,000~4,000만원 (빌트인 가전 포함 시 상향)	ASSUMPTION	첫 시장 정의 기준 · 견적으로 검증
Robot-ready 증분가 / Kitchen 공사비	450만원 / Premium 2,000~4,000만원 → 11~23%	DERIVED	증분 부담률 = WTP 조사 핵심 문항

Premium Kitchen + 빌트인 가전 통합 수요는 공개 실적으로 확인 (FACT). 단, Robot Integration Premium 지불 여부는 별개 → WTP 조사 필요

Market: Premium · 적용가능 세대부터 Bottom-up

과도한 TAM 배제. 세대 수 × 적용률 × 단가. 핵심 비율(Premium 10% · 적용 60% · Option 10%)은 ASSUMPTION → Seed 기간 검증.

구축 (연간)	신축 (연간)	TAM 1.21조원/년
1,328만호 DERIVED 아파트 (2,018만 × 65.8%)	20만 세대/년 DERIVED 아파트 입주 (23.6만 · 18.3만 평균)	Premium 세대 (구축 3만 + 신축 3만) × 전체 패키지 2,020만원
30만 세대/년 ASSUMPTION Kitchen 교체 (교차검증 29.0 · 30.3만)	3만 세대 ASSUMPTION Premium 단지 15%	SAM 3,396억원/년 적용 가능 · Option 선택 세대 × 기대 단가
3만 세대 ASSUMPTION Premium 10%	3,000세대 ASSUMPTION Robot-ready Option 10%	SOM 78억원 (Y5) Base Plan Y5 매출 · SAM 세대의 2.3%
1.8만 세대 ASSUMPTION Robot-ready 적용 가능 60%	184억원/년 DERIVED 신축 SAM · 단가 612만원	
3,212억원/년 DERIVED 구축 SAM · 단가 1,784만원		

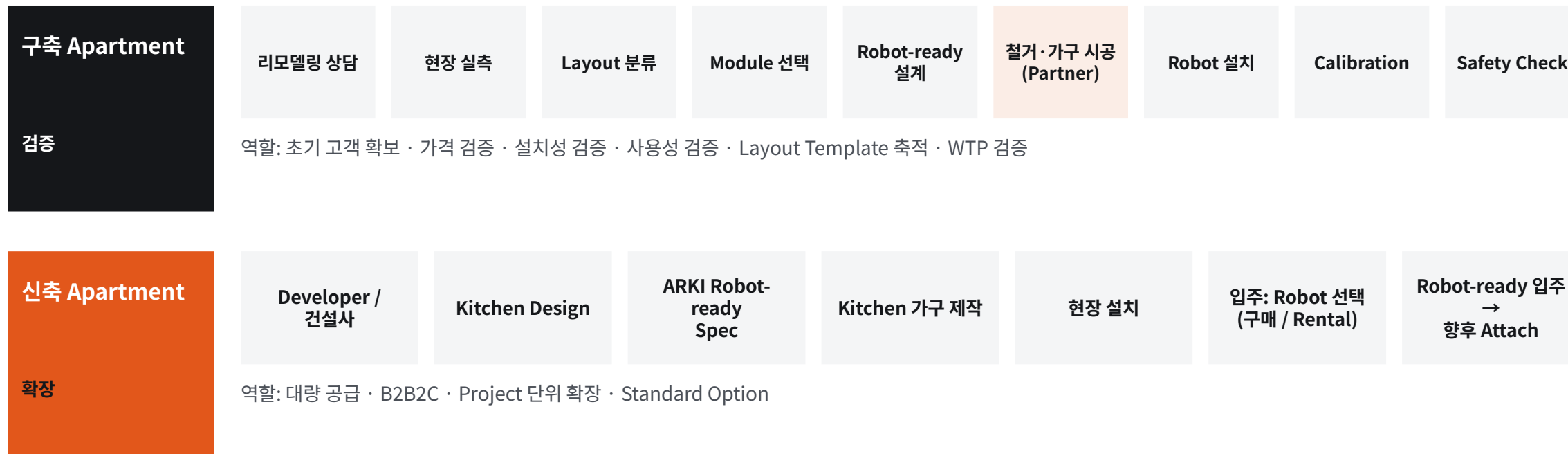
첫 시장 순서

- ① 구축 Premium Kitchen Remodeling
- ② High-end 신축 Option
- ③ Kitchen Furniture Partnership
- ④ 건설사 Standard Option

Recurring Pool (DERIVED): Installed Robot 1만 대당 Care · Consumables 연 약 69억원 (대당 연 69만원, 구매 60% · Rental 40% 가중). Mass Market 초기 진입 주장 없음.

구축 = 검증 시장, 신축 = 확장 시장

구축: Kitchen Remodeling 시점에 적용 (초기 고객·가격·설치성 검증). 신축: 설계 단계부터 Robot-ready Option (B2B2C · Project 단위).



Timing 신축 Option 계약 → 입주·설치 약 2년 (ASSUMPTION). Base: Y3 1개 · Y4 2개 · Y5 3개 Project 계약 (TARGET) → 5년 내 설치하는 Y5 80세대뿐, Y5 말 Backlog 400세대 (DERIVED).

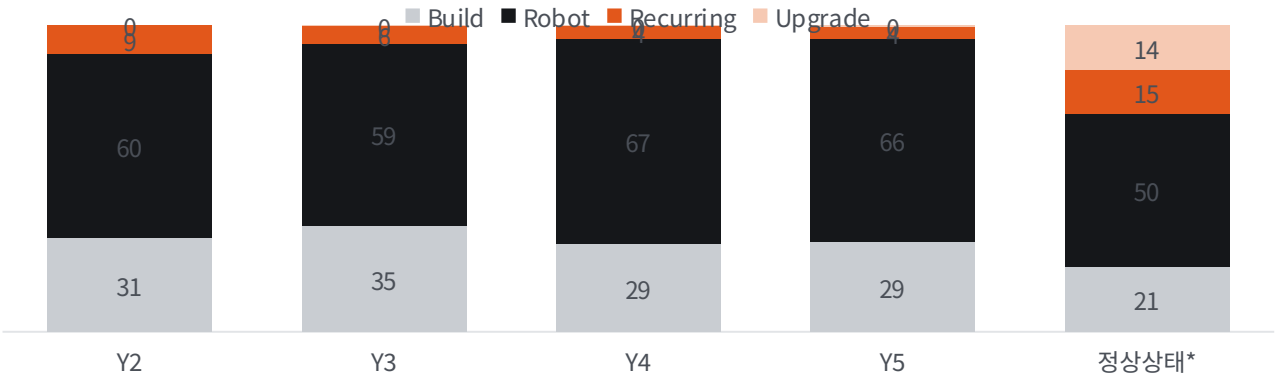
시사점 신축은 확장 시장이지만 매출 인식이 늦음 → Seed·Series A 기간의 매출·검증은 구축 Remodeling이 담당.

GTM: Direct는 학습, Scale은 파트너 유통

초기 직접판매 = 고객학습 · Product Validation. Scale = Kitchen Furniture · Interior Partner · Construction Company · Certified Installer.



매출 구성 Evolution (Base, %)



* 정상상태 (DERIVED): 설치 기반 = 연간 설치 × 6, Robot 교체주기 6.5년 · 교체율 30% 가정. Base 재무 5년 범위 밖.

공사업체가 되는 Risk 관리 KPI

KPI (Base)	Y3	Y5
Build 매출 비중	35%	29%
Robot + Recurring + Upgrade	65%	71%
Partner 경유 Kitchen 비중	40%	71%
Installed Robot (기말)	48대	565대

목표: Interior Company가 아닌 Robotics Product Company. 철거·가
구·전기·배관은 Partner, ARKI는 Module·Calibration·Safety
QA·Commissioning.

경쟁 구도: 모든 Player와 경쟁하지 않는 공간 · 로봇 통합 영역

Category 기준 비교. 사례는 공개 보도 기준 (FACT, C7 상세). 과장 금지: ARKI 우위는 현재 미검증.

Category	대표 사례	현재 접근	ARKI 차이 (가설)
Kitchen Appliance	식세기 · 인덕션 · 빌트인 가전	가전 내부 공정 자동화	가전 사이 이동 · 수납 담당
Dedicated Cooking Robot	Moley (£248k, 천장 Rail 양팔) · Posha (\$1,750)	조리 특화 · 고가 또는 Countertop	Clean-up 우선 · 공동주택 Built-in
Humanoid / Mobile	1X NEO (\$20k · 월 \$499) · Sunday Memo (2026 베타) · LG CLOiD (CES 2026)	범용 · 이동형 · 대규모 자본	고정 Rail·Dock으로 Task 조건 고정 · 바닥 점유 0
Industrial / Cobot Integration	UR · Doosan · Rainbow 등 + SI	산업·상업 주방 검증된 Arm	주거 공간·가구 Interface 표준
Built-in Robotic Kitchen	Moley · Samsung Bot Chef (CES 2020 Concept)	공간 일체형 시도 존재	한국 공동주택 Template · 설치 Standard

대기업이 직접 하면?

Samsung · LG (Appliance) 식세기 Door·Rack 연동 API	Device Interface Partner
Kitchen Furniture 기업 Robot-ready Module 공급	Module · Channel Partner
Construction Company Robot-ready Option Spec	Distribution
Robot OEM Arm · Actuator 공급	Supplier / Partner

ARKI Core
Residential 로봇 설치 방식 · Kitchen Standard · 설치 표준 · Software · Calibration · Care Network

Risk: 대기업·가구사가 동일 공간 · 로봇 통합 영역을 직접 개발할 가능성 → 대응은 표준안 라이브러리·설치 Data·Partner 계약 선점 (E1). 우위 여부는 미검증.

Competition 상세

공개 보도 기준 (F2 Sources). 성능 비교는 공개 Data 부재로 하지 않음. "최초 · 압도적" 주장 없음.

Player	Category	가격 · 상태	접근	Tag
1X NEO	Humanoid	\$20,000 또는 월 \$499 (최소 6개월) · 2026 출하	원격조종 학습 병행 · 범용 가사	FACT
Sunday Robotics Memo	Wheeled Mobile	2026 베타 약 50가구 · 양산 \$10k 미만 목표	식세기 적재 · 테이블 정리 시연	FACT
LG CLOiD	Wheeled Humanoid	CES 2026 공개 · 가격 미공개	식세기 비우기 · 세탁 시연 · LG 가전 연동	FACT
Figure 03	Humanoid	가격 미공개 (RaaS 언급)	가사 시연 (빨래 · 설거지)	FACT
Tesla Optimus	Humanoid	소비자 목표 \$20~30k · 2027 전후	범용	FACT
Samsung Bot Handy	Mobile Manipulator	CES 2021 Concept · 출시 미공개	식기 정리 시연	FACT
Moley	Built-in Robotic Kitchen	Arm 포함 £248,000 / 제외 £128~140k	천장 Rail 양팔 · 조리	FACT
Samsung Bot Chef	Built-in (Concept)	CES 2020 Concept	상부장 하단 Rail 양팔 조리 시연	FACT
Posha	Countertop Cooking	\$1,750 (선주문 \$1,500) + 월 \$15	자동 투입 · 젓기 조리기	FACT
국내 Food-tech (로보아르테 · 웨이브 등)	Commercial Cobot	상업 주방 · 매장 자동화	가정용 아님	FACT
ARKI	Built-in Kitchen Integration	Concept 단계 · 실적 없음	Clean-up · 공동주택 Template · 설치 Standard	CONCEPT

시사점: 범용 Mobile·Humanoid가 월 \$499 수준 구독가를 제시 → ARKI는 고정 설치형의 신뢰성 · 바닥 점유 0 · Kitchen 일체 디자인 · 설치·A/S로 차별화해야 함 (미검증)

고객 검증 · 기술 KPI

현재 측정값 없음 → 모두 TARGET. 고객검증은 "말"이 아닌 "행동"(예약금·유료 Pilot)으로 종결.

방법	표본	확인 항목	시점
Time-diary	30세대 · 7일	Clean-up 빈도 · 시간 · Pain	M0~M3
Interview	50명 (Premium 상담 30 · 최근 시공 10 · 신축 계약 10)	Pain · 수용성 · 안전·소음·디자인 우려 · 구매 vs Rental	M1~M4
PSM + Gabor-Granger	n≥300 (Panel)	Robot 가격 · Rental 월 요금 · Care 요금 Range	M4~M6
Choice-based Conjoint	n≥300	가격 × Task 범위 × 노출/은폐 × 소음 × 설치일수 × Care	M6~M9
Smoke Test	목업 Demo 방문자	환불가능 예약금 전환율	M9~M12
유료 실증	3~5세대	실제 결제 · 사용 Log · 해지 의향	M12~M24

기술 KPI (TARGET)	M12 목업	M24 Real Home
작업 성공률 (승인된 작업)	85%	95%
Cycle Time (식기 1개 Pick→Place)	25초	15초
Human Intervention	20개당 1회 이하	100개당 1회 이하
Object Coverage (표준 한식 식기)	60%	80%
Recovery Rate (Grasp 실패 자동복구)	50%	70%
Noise (1m)	측정	55dB(A) 이하
Safety Stop (Zone 진입)	100% 정지	100% · 오정지 1일 1회 이하
Calibration · Installation Time	측정	2시간 · 1일 2인

중단 연동: M9 성공률 70% 미만 → Task Scope 축소 (Unloading·Storage 우선) | M12 WTP 중앙값이 목표가의 60% 미만 → B2C 재검토 (신축 B2B2C·Rental 중심)

가격 가설: 원가 Floor · 시장 Reference · 가치 Anchor로 Range 설정

Range를 먼저 계산하고 소비자 WTP로 검증하는 구조. 가격은 VAT 별도, Kitchen Remodeling 공사비는 별도 (시장가).

원가 기준 하한 DERIVED - Robot BOM 1,150만원 (Y3) / 900만원 (Y5) - GM 30% 확보 Robot 가격: 1,643 / 1,286만원 - Rental 마진 20% 확보 월 요금: 31.3 / 24.4만원 - Robot-ready 원가 277만원 → 증분가 450만원 (GM 약 38%)	시장 참고가 FACT 1X NEO: \$20,000 또는 월 \$499 (2026 출하) - Sunday Memo: 양산 시 \$10k 미만 목표 (2026 베타) - Moley Robotic Kitchen: Arm 포함 £248,000 - 신축 유상옵션: 분양가의 평균 9.7% 30평대 전체 리모델링 약 3,000만원 (한샘, 2019)	가치 기준가 DERIVED - Clean-up 40분/일 (ASSUMPTION) × 30일 = 20시간/월 - 가사서비스 1.5만원/h (FACT, 플랫폼 4시간 6만원대) - V1 자동화 비중 60% (ASSUMPTION) → 월 18만원 (Range 11~24만원)
---	--	--

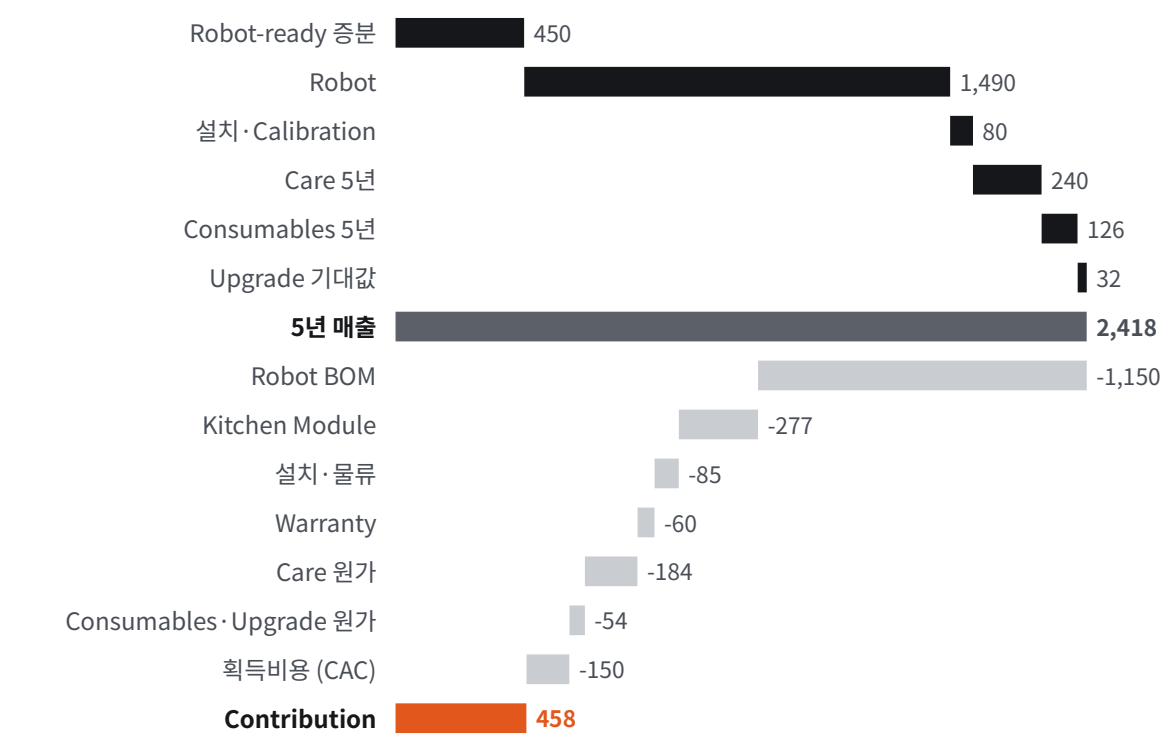
모델	고객 기존 지출	ARKI 가격 가설 (Base)	WTP Test Point	Tag
구매 모델	Kitchen 공사비 (시장가, 별도)	Robot-ready 450 + Robot 1,490 + 설치 80 = ARKI 2,020만원	Robot 990 / 1,290 / 1,490 / 1,790만원	ASSUMPTION
Rental 모델	Kitchen 공사비 (시장가, 별도)	Robot-ready 450 + 설치 80 + 월 33만원 × 60개월 (Care Basic·Grip Kit 포함)	월 19 / 25 / 29 / 33 / 39만원	ASSUMPTION

Gap: 가치 Anchor 월 11~24만원 < 원가 기반 Rental 월 24~31만원 → V1 단일 Task의 가사 대체 가치만으로 가격 정당화 어려움. Premium Amenity 가치 · V2 Task 확장 · BOM 절감 필요 → WTP 검증이 Seed 1순위

세대당 경제성: 구축 Premium 1세대가 5년간 만드는 경제적 가치

구매 모델 · 직접판매 · Care 가입 세대 기준, Software·Tool은 구매율 반영 기대값 (만원). 모든 값 = ASSUMPTION 기반 DERIVED.

Y3 원가 수준 · 구매 · 5년 (만원)



만원	구매 Y3	구매 Y5	Rental Y3	Rental Y5
Year 0 매출	2,020	2,020	530	530
5년 매출	2,418	2,418	2,605	2,605
Recurring 매출 (5년)	366	366	2,043	2,043
5년 매출총이익	608	963	707	1,092
5년 기여이익	458	813	557	942
Contribution Margin	18.9%	33.6%	21.4%	36.2%
Robot BOM 가정	1,150	900	1,150	900

- Rental: Robot 자산 잔존가치 15% 회수, 금융비용 8% 반영 (ARKI 보유 가정)
- Partner 경유 시 Contribution 약 50만원 감소 (수수료 10%)

세대 가치의 84%는 설치 시점 매출 → 세대 경제성 = Robot ASP(WTP) × BOM이 결정. Recurring은 5년 366만원으로 보완 역할, 핵심 Value Driver 아님

Business Model: 설치 매출 → 반복 매출 → 확장 매출

핵심 Revenue Logic: 설치기반(설치 기반) 증가 → 반복 매출 Base 증가. 모든 가격 = ASSUMPTION.

A. 초기 설치 매출

- Robot-ready 주방 Build 450만원
- Robot Hardware 1,490만원
- 설치·Calibration 80만원

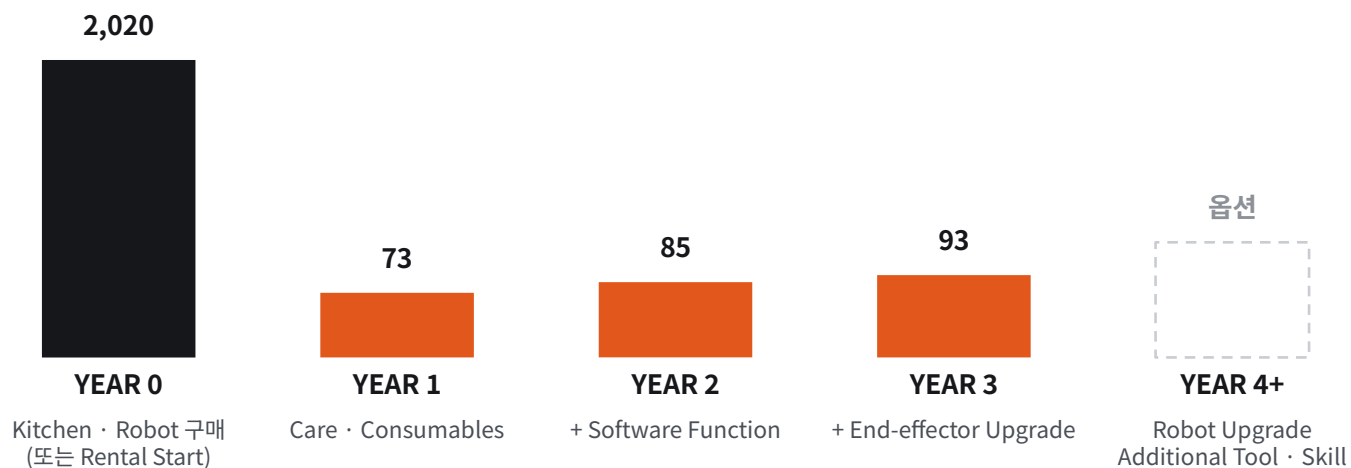
B. 반복 매출

- Robot Rental 월 33만원 (60개월)
- Care Basic 연 48만원 (Plus 72만원)
- Consumables 연 36만원 List (구매율 70%)

C. 확장 매출

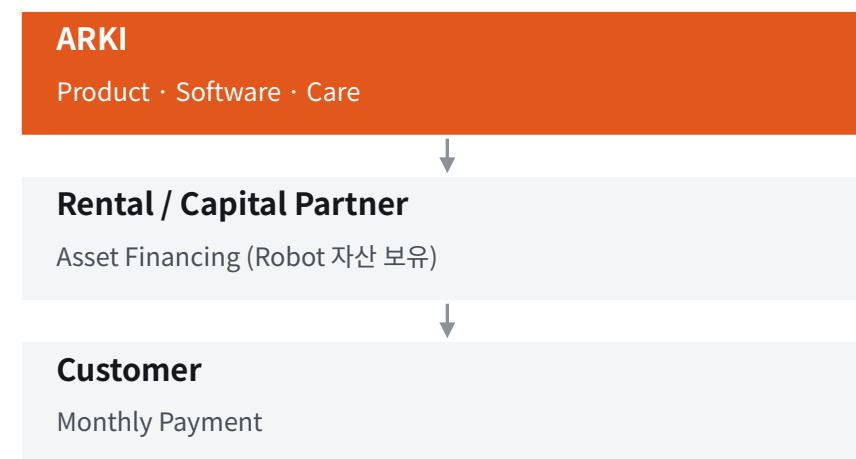
- Software Skill 60만원 (V2)
- End-effector · Tool 80만원
- Robot Upgrade · Replacement (5~7년)

매출 시점 — 구매 고객 1세대 (만원, 기대값)



YEAR 1~3 막대는 6배 확대 표시 (Year 0 대비 소액). YEAR 1~3 = Care 48 + Consumables 25.2 (+ 기대값). Robot Upgrade는 Base 재무 미반영.

Rental 구조 (Scale 단계)



Seed: ARKI 직접 Rental Pilot → Y4부터 Partner가 Robot을 ASP의 88%에 매입, ARKI는 월 6만원 Care·Grip 서비스료 (ASSUMPTION)

단위 경제성: BOM과 Route Density가 Margin 결정

Base 가정. Y3 = Series A 직후 원가 수준, Y5 = 물량·표준화 반영 원가 수준 (만원). 모든 값 DERIVED (from ASSUMPTION).

PURCHASE	설치 시점 (Year 0)	
	Y3	Y5
고객가	2,020	2,020
원가 (BOM·Module·설치·CAC 등)	-1,722	-1,417
Contribution	298	603
Margin	15%	30%

CARE	Robot 1대 · 년	
	Y3	Y5
Care Basic 요금	48	48
방문·고장·Cloud 원가	-36.8	-26.8
Contribution	11.2	21.2
Margin	23%	44%

RENTAL	Robot 1대 · 월	
	Y3	Y5
월 요금	33.0	33.0
감가·금융·Care·Grip·Reserve	-25.1	-19.6
월 Contribution	7.9	13.4
Payback (개월)	39	30

CONSUMABLES	Robot 1대 · 년	
	Y3	Y5
매출 (List × 70%)	25.2	25.2
원가 (35%)	-8.8	-8.8
Contribution	16.4	16.4
Margin	65%	65%

Sensitivity Top 3 (Y5 Contribution)

Base Y5 Contribution 20.3억원 · 불리 ↔ 유리 변화 (억원)

Customer WTP (Robot ASP·증분가 ±20%)



Robot BOM ±20%



Partner 경유 Kitchen ±30%



전체 10개 변수: D10. 신축 Option 선택률은 5년 내 영향 작음 (설치 Lag).

Rental Partner 구조 성립 조건 (DERIVED): Payback ≤ 36개월 → Robot BOM ≤ 약 1,059만원 | Care Profit Center 조건: 방문원가 9만원 이하 + 원격진단으로 연 1.5회 이하 방문

Robot Component Benchmark · BOM

Benchmark = 공개 판매가 (FACT, 환율 1,400원/USD ASSUMPTION). BOM = ASSUMPTION, 재무모델 Base BOM과 합계 일치 (model.py assert).

Benchmark (FACT)	USD	만원	비고
UR3e (3kg)	\$23k~33k	3,220~4,620	유통가
Doosan E0509 (5kg)	약 \$22k	3,080	Aggregator
UFACTORY xArm 6 (5kg, 700mm)	\$8,399	1,176	RobotShop
FAIRINO FR5 (5kg, 922mm)	\$6,999	980	판매가
UFACTORY Lite 6 (0.6kg)	\$4,482 (Kit)	627	가반 부족
Robotiq 2F-85 / OnRobot RG2	\$4,999 / 약 \$3,200	700 / 448	판매가
Robotiq Fingertip	\$175~195	24~27	Consumable 참고
Orbbec Gemini 335 / RealSense D405	\$384~400 / \$514	54 / 72	판매가
Piab Food-grade Cup	£7~20	1~4	FDA 21 CFR 177.2600

BOM (ASSUMPTION, 만원/대)	Pilot	Y3	Y5
6축 Arm (가반 3~5kg, Controller 포함)	950	600	450
Linear Rail · Carriage · Servo (2.4~3.6m)	180	150	120
End-effector Set (Gripper + Suction + Tool Changer)	120	90	70
Vision (Depth Camera 2대 + Mount)	110	80	60
Compute (Edge GPU)	100	80	70
Safety (Zone Sensor · Safety Controller)	70	60	50
Garage Door · Harness · Enclosure	70	50	45
조립 · 시험 (Pilot은 Opex 인건비 처리)	0	40	35
합계 (재무모델 BOM)	1,600	1,150	900

BOM 하락 경로 = 수량 + Arm OEM Partner (국산 · 중국산 Cobot) + 전용 경량 Arm (Series A 이후). Y5 Arm 450만원은 공격적 가정 → Sensitivity 2순위 변수 (D10)

Household 단위 경제성 상세 (1세대 · 5년 · 만원)

구축 Premium · 직접판매 · Base. Y3/Y5 = 해당 연도 원가 수준을 5년 적용. 전부 DERIVED (from ASSUMPTION). xlsx Household 시트와 동일.

항목	구매 Y3	구매 Y5	Rental Y3	Rental Y5
Robot-ready 주방 증분	450	450	450	450
설치·Calibration	80	80	80	80
Robot (구매)	1,490	1,490	0	0
Rental 60개월	0	0	1,980	1,980
Care Basic 5년	240	240	0	0
Consumables 5년	126	126	63	63
Software · Tool (기대값)	32	32	32	32
5년 매출	2,418	2,418	2,605	2,605
Kitchen Module 원가	277	244	277	244
Robot BOM (Rental: 순감가)	1,150	900	978	765
Rental 금융비용	0	0	264	207
설치·물류·Warranty	145	123	131	99
Care 원가 5년	184	134	184	134
Consumables·Upgrade 원가	54	54	64	64
획득비용 (CAC)	150	150	150	150
5년 기여이익	458	813	557	942
Contribution Margin	18.9%	33.6%	21.4%	36.2%

Rental Model: 월 요금 Build-up · Payback · Partner 구조

Rental = 초기부담 감소 수단. ARKI의 장기 자산보유 지양 → Seed는 직접 Pilot, Scale은 Rental / Capital Partner. 전부 DERIVED (from ASSUMPTION).

만원 / 월 (Robot 1대)	Y3 원가	Y5 원가
감가 (BOM × 85% ÷ 60)	16.3	12.8
금융비용 (평균잔액 × 8% ÷ 12)	4.4	3.4
Care 원가 ÷ 12	3.1	2.2
Grip Kit 원가 ÷ 12	0.5	0.5
Failure Reserve (BOM × 4% ÷ 60)	0.8	0.6
월 원가	25.1	19.6
월 요금 (가정)	33.0	33.0
월 Contribution · Margin	7.9 · 24%	13.4 · 41%
마진 20% 확보 요금	31.3	24.4
Payback (개월)	39	30
36개월 Payback 최대 BOM	1,059	1,089

Rental Partner 경제성 (Base, Y4~)			DERIVED
– Robot 매입가: ASP × 88% = 1,311만원 – 월 순유입: 요금 33 – ARKI 서비스료 6 = 27만원 × 60개월 – 잔존가치 15% = 197만원 → 연 IRR 약 13.1% (연체·해지 미반영) – Conservative (월 29만원): IRR 약 12.4%			
단계	구조	목적	
Seed (Y1~Y3)	ARKI 직접 Rental Pilot (소량) · 자산 = Opex·Capex	요금·해지율·A/S 실측	
Scale (Y4~)	Rental / Capital Partner가 자산 보유 · ARKI는 Product·Software·Care	ARKI Balance Sheet 경량화	

결론: Rental은 Y3 원가에서 Payback 39개월로 Partner 허들(36개월) 미달 → BOM ≤ 1,059만원 달성 전까지 Rental은 Pilot 규모로 제한. Conservative 요금(월 29만원) 시 Y3 Payback 53개월

Care · Consumables Model

Care = Robot Lifecycle Maintenance Contract (Software 구독 아님). Consumables = 위생 · 마모 · Grip 성능 · 식품접촉부 교체 · 안전 유지 목적.

Care (만원/대·년)	Y3	Y5	Tag
Care Basic 연 요금	48	48	ASSUMPTION
정기 방문 (횟수 × 원가)	22.0	12.0	ASSUMPTION
고장 방문 (0.6회 × 18만원)	10.8	10.8	ASSUMPTION
Cloud · Software	4.0	4.0	ASSUMPTION
Care Contribution · Margin	11.2 · 23%	21.2 · 44%	DERIVED

- 포함: 정기 안전점검 · Calibration · Remote Diagnosis · Joint / Rail / Vision 상태 · Consumables Check · Software Update · A/S
- 참고: 가전 A/S 출장비 2.8만원 (삼성·LG 2026, 소비자 부과분, FACT) ≠ ARKI 실제 방문 원가
- Care Plus 연 72만원 = Kit 정기교체 포함 (Base 재무 미반영)

Kit	구성	만원	주기	연 List
Grip Kit	Finger Pad · Food-contact Tip · Suction Cup	4.5	분기	18.0
Cleaning Kit	Brush · Wiper · Cleaning Pad	2.5	분기	10.0
Protection Kit	Sensor Cover · Sleeve · Seal	4.0	반기	8.0
합계 (List)				36.0
구매율 70% 적용 매출 · 원가 35% ASSUMPTION				25.2 · 8.8

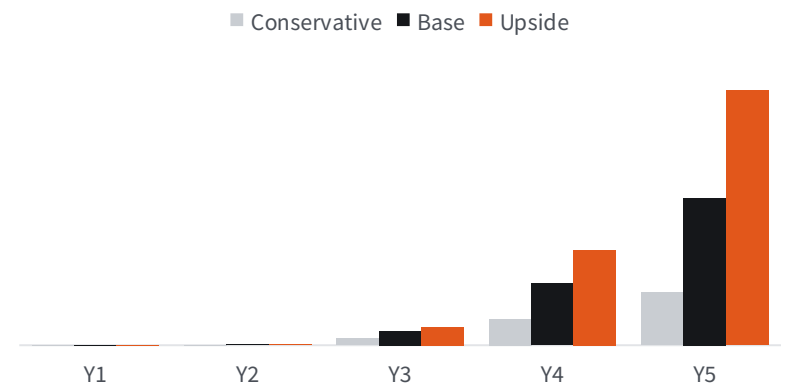
- 검증 KPI: Replacement Cycle · Cost per Kit · 연 Consumables 매출/Robot · Gross Margin · Care Attach Rate
- 부품 원가 참고: Robotiq Fingertip \$175~195, Food-grade Cup £7~20 (FACT) → 자체 설계로 원가 35% 목표

Care는 Y3에 Profit Center 아님 (Margin 23%) → 원격진단으로 방문 1.5회 이하 · Route Density로 방문원가 9만원 이하 달성 시 Y5 Margin 44% (TARGET 경로)

5-Year Financial Model (3 Scenario)

Bottom-up Driver: Kitchen · Robot · Robot-ready Only · Rental · Care / Consumables 설치 기반 · Upgrade. 억원. 상세 수식: xlsx FM 시트. 전부 DERIVED (from ASSUMPTION · TARGET).

Base (억원)	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Kitchen Build + 설치	0.0	0.1	2.6	9.3	22.7
Robot Hardware	0.0	0.3	4.4	21.8	51.5
Rental + Care + Consumables	0.0	0.0	0.4	1.3	3.1
Upgrade	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
매출	0.0	0.4	7.5	32.5	77.6
매출총이익	0.0	-0.3	1.8	9.8	27.9
매출총이익률	—	-75%	25%	30%	36%
Contribution (채널비용 후)	0.0	-0.4	0.8	6.4	20.3
Opex	10.2	12.8	30.5	43.9	56.7
영업이익 (근사)	-10.2	-13.3	-29.7	-37.5	-36.4
Kitchen · Robot 설치	0 · 0	5 · 5	50 · 42	180 · 154	480 · 363
Installed Robot (기말)	0	5	48	201	565



Y5 (억원)	매출	Contrib.	영업이익	누적현금
Conservative	27.8	0.3	-56.4	-156.0
Base	77.6	20.3	-36.4	-128.0
Upside	134.0	44.8	-11.9	-96.6

누적현금 = 5년 누적 영업현금흐름 최저점 (투자유치 전, Rental 자산 포함)

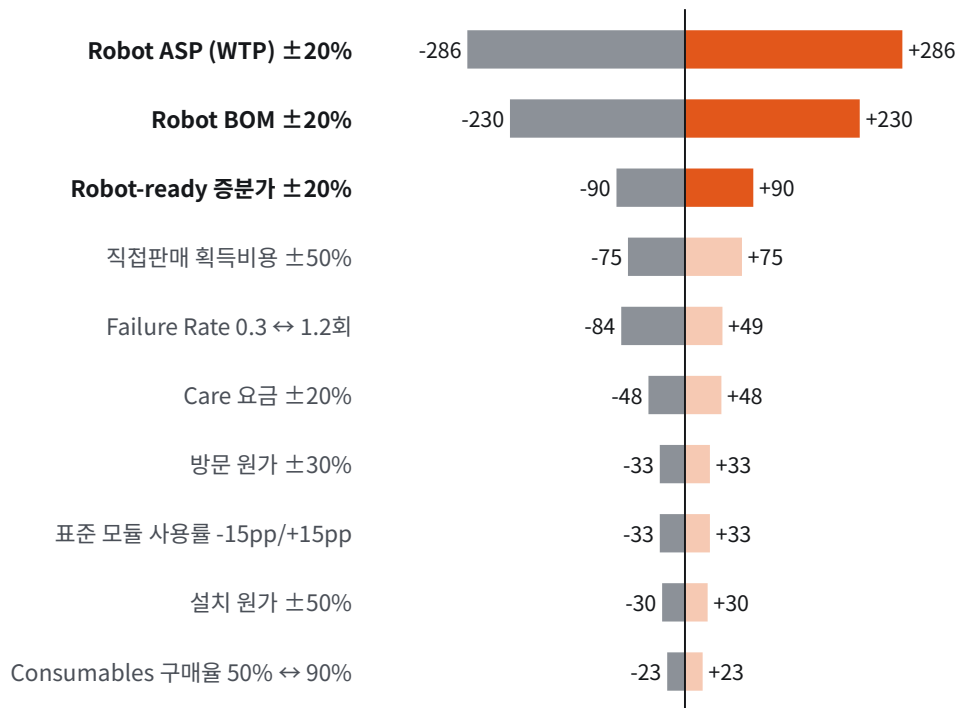
Upside = 가격 동일, Partner 물량 · 표준화 · 설치원가 · 설치 기반 차이. Conservative = WTP · BOM 하락 미달 → Y5 Contribution ≈ 0 → Scale 투자 보류 시나리오 (중단 기준 M24)

Sensitivity Analysis

Top 3 Critical Variable = Customer WTP · Robot BOM · 파트너 유통. 회색 = 불리, 주황 = 유리. 전부 DERIVED.

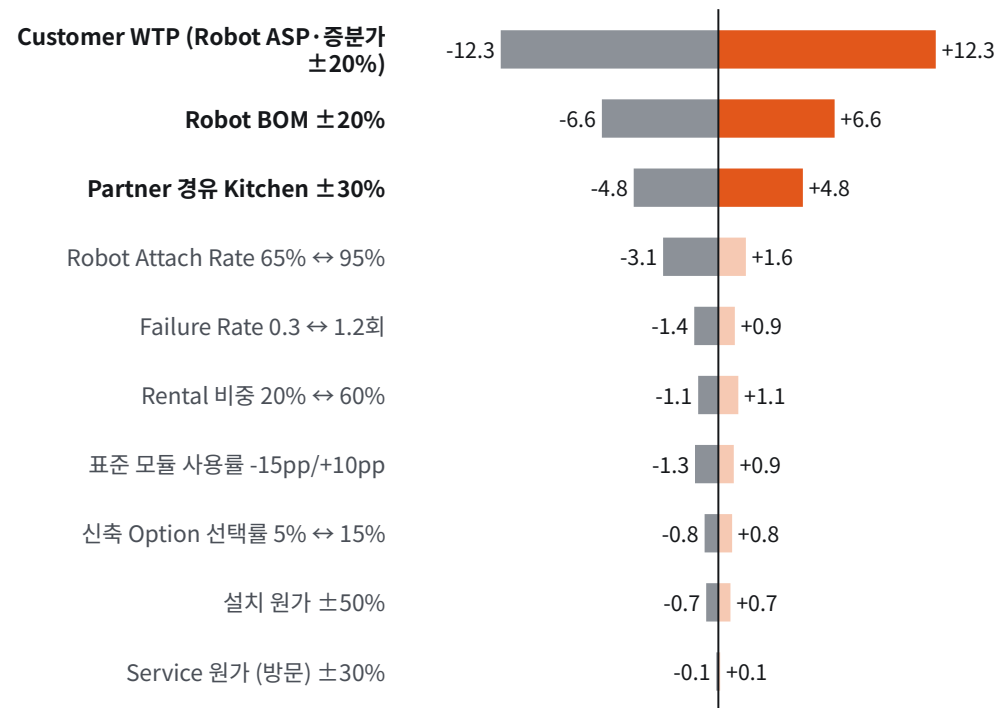
세대 5년 5년 기여이익 (구매·Y3 원가)

Base 458만원 · 변화 (만원)



회사 Y5 Contribution (Base)

Base 20.3억원 · 변화 (억원)



Robot Attach Rate · 표준 모듈 사용률 · Failure Rate는 중위권. Rental 비중은 P&L보다 현금(자산) 영향이 큼 (D7). 회사 기준 민감도는 model.py 산출 (xlsx Sensitivity 하단 정적 표).

Seed 자금 사용 계획 검증 (24개월)

수정안 = 재무모델 Base Y1+Y2 (xlsx Use_of_Funds 시트 연동). 인당 연 8,500만원 = 평균 연봉 약 7,100만원 × 1.2 (4대보험·퇴직급여) ASSUMPTION.

역원	Draft	수정안	근거
Core Development Team	8.0	12.8	평균 7.5명 × 2년 × 8,500만원
Robot / Kitchen Prototype	4.0	3.0	Arm 3~4대 · Rail 2식 · EE 반복 (BOM D5)
목업 / Installation Dev.	2.5	1.8	50평 임차 24개월 + Full-scale 목업 2식
Vision / Software / Data	1.5	1.0	GPU · Cloud · Data 수집·Annotation
Pilot / 고객 검증	1.5	2.1	Interview·Conjoint + Pilot 5세대 손실 + Marketing
Safety / Certification / IP	1.0	1.0	예비시험 · Risk Assessment · 출원 5~8건
Operations / Contingency	1.5	4.1	G&A 1.8 + Contingency 10%
합계	20.0	25.8	

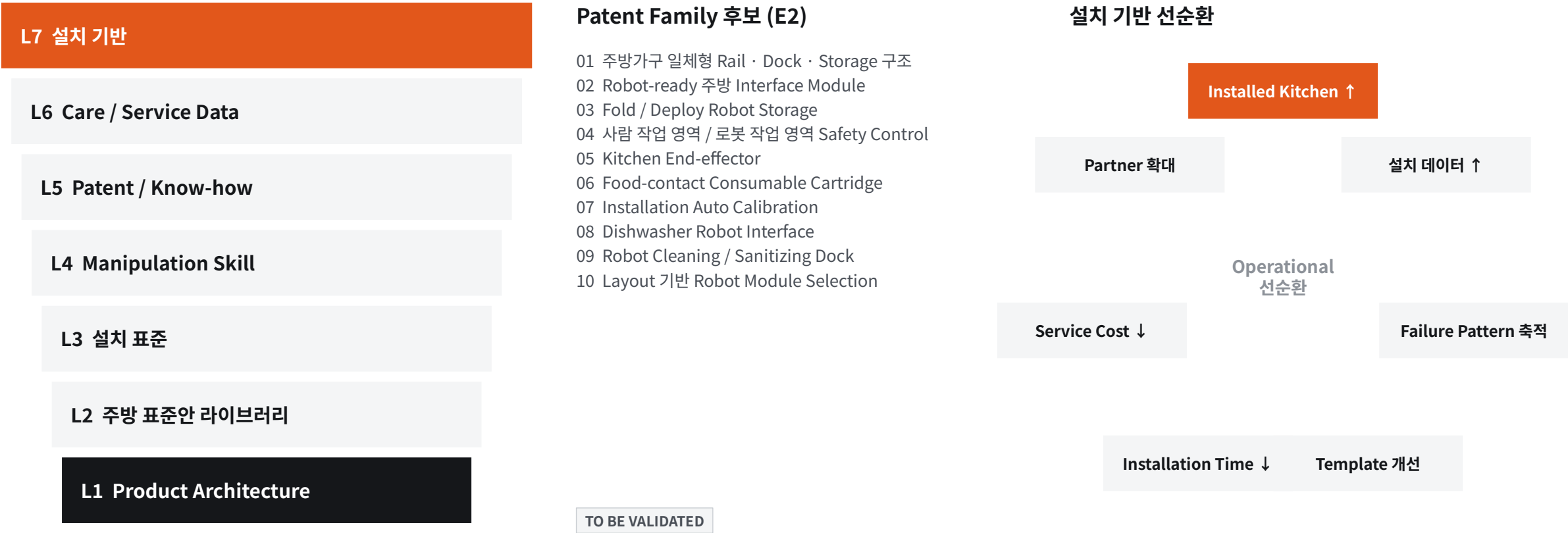
판단

- 20억원 단독: 약 18.6개월 → 24개월 Milestone 미달 Risk
- Plan A: Seed 20억 + TIPS R&D 최대 8억 = 28억 (여유 2.2억). TIPS 선정은 미확정
- Plan B: Seed 25억 또는 M18 Bridge (M12 Evidence 기반)
- 절감 옵션: Arm 구매형 Prototype · 목업 공간 공유 · 채용 3개월 순연 (~2~3억, 일정 Risk 증가)
- Draft 8억 인건비 = 평균 4.7명 수준 → Robot·Vision·기구·주방통합·안전·현장 동시 수행 불가

결론: 20억원은 '과다'가 아니라 24개월 기준 약 5.8억원 부족 → TIPS 연계를 기본 구조로, 미선정 시 25억원 또는 Bridge. 인증 본비용은 Series A로 이연

진입장벽: Architecture · Template · 설치 Data · 설치 기반

특허 개수 · AI Data만으로 설명하지 않음. 모든 Layer는 현재 구축 전 (TARGET). Patent는 후보 단계 — 선행기술조사 필요, 등록 가능성 주장 없음.



차단 효과 가설: 동일 Hardware를 경쟁사가 확보해도 단지별 평면 Template · 설치 시간 Data · Partner 설치 표준은 설치 경험 없이 복제 어려움 (TO BE VALIDATED).

IP / Patent Portfolio 후보 (10 Family)

등록 가능성 주장 없음. Seed M3까지 선행기술조사 (KIPRIS · USPTO · EPO) → 5~8건 출원 우선순위 결정. 전체 = TBV

#	Family	Protectable Core	Business Relevance	Prior Art Risk (선행기술조사 필요)
1	주방가구 일체형 Robot Rail · Dock · Storage	상부장 하단 Rail + Garage 일체 구조 · 하중 전달	높음 (모든 Rail형)	높음 — 천장 Rail 로봇주방 (Moley) · Under-cabinet Rail (Bot Chef)
2	Robot-ready 주방 Interface Module	표준 Mount · 전원 · 통신 · Sensor Interface 규격	높음 (Land 상품)	중간 — 가구 Interface · 가전 Built-in 규격
3	Fold / Deploy Robot Storage	키친장 내 수납·전개 기구	중간 (Compact)	중간 — 가전 Lift · 수납형 Robot
4	Human / 로봇 작업 영역 Safety Control	주방 Zone Map 기반 정지·감속 Logic	높음	높음 — 산업 SSM · 협동 Robot 안전
5	Kitchen End-effector	식기 형상 (밥공기·국그릇) 대응 Gripper·Suction	중간	중간 — 식품 Gripper
6	Food-contact Consumable Cartridge	교체형 Tip · Pad 체결 구조 · 교체주기 인식	중간 (반복매출)	중간 — 교체형 Gripper Pad
7	Installation Auto Calibration	설치 후 Target 기반 자동 좌표 보정	높음 (설치시간)	중간 — Robot Calibration 일반
8	Dishwasher Robot Interface	Door · Rack 위치 표준 · 상향 Housing 연동	높음	중간 — 가전사 Robot 연동 특허 가능성
9	Robot Cleaning / Sanitizing Dock	Garage 내 EE 세척·건조	중간 (위생)	낮음~중간
10	Layout 기반 Robot Module Selection	평면 분류 → Architecture·Module 자동 선택 Software	중간 (표준화)	낮음~중간 — 설계 자동화 SW

출원 우선순위 가설: ② Interface Module · ⑦ Auto Calibration · ⑧ Dishwasher Interface — 사업 핵심이면서 선행 위험이 상대적으로 낮을 것으로 추정 (TBV)

24개월 투자 마일스톤과 중단 기준

Roadmap이 아닌 기업가치 상승 Evidence 중심. 기준 미달 시 구조 변경 · 범위 축소 · Scale 보류. 모든 기준 = TARGET.

M0 ~ M6	M6 ~ M12	M12 ~ M18	M18 ~ M24
- Layout Study (평면 30개) - 84m² 중심 Full-scale 목업 - 로봇 설치 방식 선정 - Dish Handling Test	- Kitchen Clean-up Demo - Dishwasher Integration - Robot-ready Storage · Template Study - BOM v1 · 소비자 조사	- 실제 가정 실증 3~5세대 - Installation Process · Safety - Price · Rental · Care Economics - Design Partner	- 유료 실증 - Template 표준화 - 설치비 · Service 원가 확정 - 파트너 실증 협의
Evidence Reach × 동선 양립 확인	Evidence 승인된 작업 3개 · Template 3개	Evidence 실제 주방 설치 · 설치시간 실측	Evidence Series A 증빙 자료
M6: 주거동선과 로봇 도달 범위 양립 실패 → Architecture 변경	M9: Clean-up 성공률 70% 미만 → Task Scope 축소 M12: WTP 중앙값 < 목표가 60% → B2C 재검토	M18: 표준 모듈 사용률 60% 미만 → 제품화 재검토	M24: 유료 실증 · Partner 확보 실패 → Scale 투자 보류
Seed 이전 Concept · Business Hypothesis	Seed 이후: Working Product · Real Kitchen Installation · 표준안 라이브러리 · Validated WTP / BOM / 설치비 / Service 원가 · 유료 실증 · Partner Validation · Repeatable Installation → Series A		

리스크 관리표: Risk → 투자 후 Evidence → 중단 기준

Seed Capital의 목적 = Commercial Risk Reduction. 각 Risk를 측정 가능한 Evidence와 판단 시점에 연결.

Risk	내용	투자 후 Evidence	중단 기준 · 대응
Apartment Fit	동선·Reach 양립 · 벽체 구조 · 천장고	목업 · 평면 30개 · 벽체 판정	M6 Architecture 변경
Technology	Clean-up 신뢰성 · 한식 식기 다양성	성공률 · 개입 · Recovery 측정	M9 Scope 축소
표준화	Custom 설계 비중 과다	표준 모듈 사용률 · Reuse	M18 Thesis 재검토
Customer WTP	Robot Premium 지불 거부	PSM · Conjoint · 예약금	M12 B2C 재검토
Installation Economics	설치시간 · 현장 변수	설치·Calibration 시간 실측	M18 원가 기준 미달 시 Template 재설계
Rental Economics	Payback > 36개월	BOM 절감 · 요금 Test	BOM > 1,060만원 시 Rental Pilot 한정
Service Economics	방문원가 > Care 요금	방문·고장 실측 · 원격진단	Care 요금·구성 재설계
Channel	Partner 확보 실패 · 공사업체화	파트너 실증 · 역할 분담 계약	M24 Scale 보류
Safety · 인증	머리 위 작업 사고 · 인증 지연	Risk Assessment · 예비시험	사고 0 · 인증 일정 Series A 계획 반영
Competition	대기업·Humanoid 저가 구독	Template·설치 Data · Partner 선점	차별화 미입증 시 B2B Module 공급으로 전환 검토

VC 예상 질문과 답 (1/2)

Seed 심사역 관점 재검토. 답이 약한 항목은 본문 수정 반영 (가치 Gap · Rental Payback · Seed 부족분 · Founder 공백 명시).

#	질문	답 (근거 위치)
1	왜 Robot Arm인가?	식기 형상·위치가 매번 다름 → 고정 기구로 불가. 단, Arm 범위는 Rail·Dock으로 제한해 범용성보다 신뢰성 우선 (B4).
2	기존 Appliance로 해결 불가능한가?	가전은 내부 공정만 자동화. 식탁→식세기→수납 이동은 가전 경계 밖 (02장). 가전사 확장 가능성은 Risk로 인정.
3	왜 Kitchen Clean-up인가?	매 식사 반복 · 열·칼 위험 없음 · 식세기·수납이라는 고정 끝점 → 표준화 용이. 체감가치는 Cooking보다 낮음 (B3).
4	돈을 낼 만큼의 Pain인가?	미검증. 가치 Anchor 월 11~24만원 < 원가 기반 Rental 24~31만원 → Gap 존재. Time-diary·WTP로 M12 판정 (D1).
5	Robot 가격은 얼마인가?	가설 1,490만원 (Test 990~1,790). Y3 BOM 1,150만원 → GM 23% (D5·D6).
6	Remodeling 포함 총 고객비용은?	Kitchen 공사비 (Premium 2,000~4,000만원, ASSUMPTION) + ARKI 2,020만원. 증분 부담 큼 → Rental·신축 Option 병행 (D1).
7	Rental은 얼마여야 하는가?	원가 기반 마진 20% 요금: Y3 31만원 · Y5 24만원. 가설 33만원. Partner Payback 36개월 위해 BOM ≤ 1,060만원 (D7).
8	Care는 왜 필요한가?	Calibration·Rail·Vision 점검과 위생 관리가 안전·성능 유지 조건. Software 구독 아님 (D8).
9	Consumables는 실제로 얼마나?	가설 연 36만원 List, 구매율 70% → 25만원. 교체주기 미실측 (D8).
10	Robot 고장 시 Kitchen 사용 가능한가?	설계 Requirement: Garage 복귀·수동 해제·일반 Kitchen 기능 유지 (B4 #07, B17).
11	머리 위 Robot은 안전한가?	사람 위 운반 금지 · Zone 진입 정지 · 1.5kg 이하 · ISO 10218:2025 · 13482 검토. 인증은 Series A (B17).
12	집마다 다른데 표준화 가능한가?	가설. 4단계 분류 + 평면 30개로 M12 판정, 표준 모듈 60% 미만 시 재검토 (B13).
13	Bay보다 Geometry가 중요한가?	Robot 설치는 주방 Run·설비 위치·Aisle이 결정, Bay는 거실·침실 배치 변수 (B12).

VC 예상 질문과 답 (2/2)

약한 답: 4 (Pain) · 6 (총 고객비용) · 18 (가구사 직접 진입) · 23 (자금) · 25 (Founder) → Investment Memo의 Reasons Not to Invest

#	질문	답 (근거 위치)
14	공사업체가 되는 것 아닌가?	철거·가구·전기·배관 = Partner. ARKI = Module·Calibration·Safety QA. KPI: Build 비중 Y5 29% (C5).
15	왜 구축부터인가?	이미 철거·시공하는 고객 → 추가 Integration 비용 최소 · 가격·설치 직접 검증 · 신축은 2년 Lag (C4).
16	왜 신축이 확장 시장인가?	Project당 수백 세대 · 설계 단계 표준 Spec · 유상옵션 관행 (분양가 9.7%). 단, 매출 인식 지연 (C4).
17	건설사가 직접 하면?	건설사는 Robot·SW·A/S 운영 역량보다 유통 역할. ARKI Spec을 Option으로 채택하는 Distribution 관계 (C6).
18	Kitchen Furniture 회사가 직접 하면?	가장 현실적 위협. Module·Channel Partner로 협력하되 Template·설치 Data·Calibration SW로 차별 (미검증).
19	Robot OEM이 직접 하면?	OEM은 Arm 판매가 목적, 주거 설치·A/S·가구 Interface는 비핵심 → Supplier 관계 (C6).
20	Rental Asset 부담은?	Seed는 소량 Pilot만 ARKI 보유. Y4부터 Rental Partner가 자산 보유, Partner IRR 약 13% (연체 미반영, D7).
21	A/S 비용은?	Y3 Robot당 연 36.8만원 (방문 2회 × 11만원 + 고장 0.6회) → Y5 26.8만원 (D8).
22	Care가 Profit Center가 될 수 있는가?	Y3 Margin 23% → 아님. 방문 1.5회 이하·원가 9만원 이하에서 Y5 44%. Route Density 의존.
23	20억원이 충분한가?	아니오. 24개월 수정안 약 25.8억원 → TIPS 8억 연계 또는 25억원 / M18 Bridge (D11).
24	24개월 후 Series A Evidence는?	유료 실증 · WTP · BOM ≤ 1,150만원 경로 · Template 3개 70% Cover · 설치 1일 · 파트너 실증 (E3).
25	Founder가 왜 적합한가?	[Founder 정보 필요] — 현재 답할 수 없음. 투자 판단 1순위 공백 (14장).

Number Tag 원칙과 구분표

모든 주요 숫자와 미검증 내용을 7개 Tag로 구분. 전체 입력 목록·Tag·출처: [xlsx Inputs 시트](#), [docs/04_Number_Tag_Register.md](#)

Tag	정의	대표 예시	적용 범위
FACT	공식 통계 또는 공개자료로 확인된 값	총주택 2,018만호 · 아파트 65.8% · 2025 준공 34.2만호 · 1X NEO \$20,000	12개 입력
DERIVED	FACT를 ARKI가 계산한 값	아파트 약 1,328만호 · 교체 세대 교차검증 29.0만·30.3만 · 가치 Anchor 월 18만원	계산 시트 전부
ASSUMPTION	현재 사업가설 (검증 전)	Robot ASP 1,490만원 · BOM · Rental 월 33만원 · Premium 10% · 적용률 60%	73개 입력
TARGET	Seed 기간 또는 이후 목표	평면 30개 · Template 3~5 · 표준 모듈 65% · 설치 1일 · 유료 실증	4개 입력 + KPI
CONCEPT	실물 없는 설계 개념	컨셉트 배치 A~D · 단면 · Robot Module 구성	도면·Diagram
TBV	검증 방법이 정해진 미확인 사실	식세기 보급률 · 벽식 단지 평면 반복성 · Founder 정보	본문 각주
FUTURE	현재 존재하지 않는 제품	V2 ASSIST · V3 COOK · End-effector Tool 확장	Roadmap

금지: 가상 고객 · 가상 계약 · 가상 LOI · 가상 Partner · 가상 매출 · 근거 없는 점유율 · "최초" · Patent 등록 확정 표현

Sources

조회일 2026-10-07 · 검색 결과 기준. 외부 제출 전 원문 대조 필요. 전체 URL: docs/03_Market_Data_and_Sources.md · xlsx Sources 시트

[S1] 총주택 / 아파트 비중 / 준공 20년·30년 이상 비중 / 미거주 주택 — 국가데이터처, 2025 인구주택총조사 결과 (2026.7.28 발표) · newsis.com, fnnews.com

[S2] 아파트 수 / 준공 20년 이상 아파트 (2023) — 통계청 주택총조사 인용 · smarttoday.co.kr

[S3] 2025 주택 준공 / 인허가 / 착공 / 공동주택 분양 — 국토교통부, '25년 12월 주택통계 (2026.1.30) · korea.kr, m-economynews.com

[S4] 아파트 인허가 (2025) — 국토교통부 주택통계 인용 · newsis.com

[S5] 아파트 입주 물량 — v.daum.net

[S6] 주택 매매거래 (2025) — KB주택시장리뷰 2026년 2월호 · kbthink.com

[S7] 국내 리모델링 시장 전망 (건축물 전체, 비주거 포함) — ekn.kr

[S8] 한샘 리하우스 스타일패키지 (전체 리모델링) — dailian.co.kr

[S9] 프리미엄 Kitchen 동향 (한샘 키친바흐·빌트인 가전 연계) — heraldk.com

[S10] 한샘 리하우스 부문 매출 — newstomato.com

[S11] 신축 유상옵션 비용 비중 — etoday.co.kr

[S12] 코웨이 실적·렌탈 계정 — news.bizwatch.co.kr, dealsite.co.kr

[S13] 가전 A/S 출장비 (소비자 부과분) — biz.sbs.co.kr

[S14] 가사서비스 요금 — apps.apple.com, activpayroll.com

[S15] 협동로봇 가격 (Arm + Controller) — standardbots.com, robotomated.com

[S16] Gripper / Fingertip / Food-grade Suction Cup — qviro.com, roboticscenter.ai

[S17] Depth Camera — openelab.com, knoxlabs.com

[S18] Linear Module (소형) — qviro.com

[S19] 1X NEO (가정용 Humanoid) — fastcompany.com

[S20] Sunday Robotics Memo — euronews.com, sacra.com

[S21] LG CLOiD — dezeen.com

[S22] Samsung Bot Handy — sammobile.com

[S23] Moley Robotic Kitchen — thespoon.tech

[S24] Posha (Countertop Cooking Robot) — techcrunch.com

[S25] Tesla Optimus / Figure 03 — notebookcheck.net, getcoai.com

[S26] IFR World Robotics 2025 — Service Robots — ifr.org

[S27] Robot Density (IFR World Robotics 2024) — koreaherald.com

[S28] ISO 10218-1/-2:2025 — sick.com, evsint.com

[S29] TIPS 2026 — unicornfactory.co.kr, venturesquare.net

[S30] 식기세척기 보급률 — etoday.co.kr

[S31] ISO 13482 (Personal Care Robot) 국내 인증 사례 — yujinrobot.com

[S32] 가정용 로봇 인증 동향 — news.mtn.co.kr